

“TECHO-CHILE”

Equipo de proyecto de Capstone

Docente:

Rodrigo Alvarez Perello

Equipo alumnos:

Ricardo Flores–Muriel Romero

Felipe Quintul- Cristopher Muñoz

Sede San Bernardo

Escuela Informática y telecomunicaciones

Santiago, 01 de diciembre de 2025

Contenido

Resumen	3
Abstract	4
Planteamiento del Problema / Necesidad u Oportunidad detectada	8
Justificación	9
Estado del Arte / Situación Actual	11
Hipótesis de trabajo	13
Objetivos	15
Metodología	17
Etapas, metas y recursos	18
Resultados y productos esperados/Discusión	19
Alcance e Impacto / vinculación con entorno	20
Mecanismos de Transferencia	21
Modelo de Negocio / Sustentabilidad del Proyecto	23
Difusión de resultados	24
Entidades Participantes	25
Stack Tecnológico:	27
Base de Dato:	29
Conclusiones	31
Referencias bibliográficas	32
Anexos y apéndices	33



TECHO-Chile es una organización social sin fines de lucro que forma parte de la fundación internacional **TECHO**, presente en más de 18 países de América Latina y el Caribe. Su labor se centra en **superar la situación de pobreza que viven miles de familias en asentamientos informales**, promoviendo el desarrollo comunitario y el acceso a una vivienda digna.

La organización fue fundada en **1997 en Chile**, impulsada por un grupo de jóvenes universitarios liderados por el sacerdote jesuita **Felipe Berríos**, quienes observaron las precarias condiciones habitacionales de muchas familias en el país. Su primer objetivo fue construir viviendas de emergencia para responder rápidamente ante la falta de infraestructura y seguridad básica en los campamentos.

Con el paso de los años, TECHO-Chile evolucionó de un enfoque asistencial a un **modelo integral de desarrollo habitacional y comunitario**, donde las familias son protagonistas del proceso. Hoy la organización trabaja junto a comunidades vulnerables, instituciones públicas y privadas para implementar **programas de vivienda definitiva, postventa habitacional, participación ciudadana y fortalecimiento social**.

Entre sus programas más importantes destacan:

- **Plan de Vivienda DS49:** gestión y acompañamiento en proyectos habitacionales sociales con subsidio estatal.
- **Postventa y Recepción de Viviendas:** seguimiento técnico y social de la entrega de viviendas y reparación de fallas.
- **Desarrollo Comunitario:** iniciativas de organización vecinal, emprendimiento y educación cívica.

Actualmente, TECHO-Chile cuenta con presencia en diversas regiones del país y un equipo multidisciplinario de profesionales y voluntarios. Su trabajo ha permitido entregar **miles de viviendas sociales**, mejorar la infraestructura de comunidades y promover una **gestión más humana y participativa de la política habitacional chilena**.

En el contexto de este proyecto, TECHO-Chile enfrenta el desafío de **modernizar sus procesos internos**, especialmente en la **recepción y postventa de viviendas**, que hasta ahora se han gestionado con procedimientos manuales y herramientas dispersas. Por ello, el desarrollo de una **plataforma digital de gestión habitacional** busca fortalecer su capacidad operativa, mejorar la

transparencia y agilizar la atención a las familias beneficiarias.

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma digital integral para la recepción y postventa habitacional de TECHO-Chile, orientada a optimizar los procesos administrativos y técnicos relacionados con la entrega de viviendas sociales. La iniciativa surge ante las limitaciones del Programa de Vivienda DS49, el cual evidencia un déficit de gestión y trazabilidad en la etapa de postventa, ocasionando duplicidad de información, pérdida de control sobre los plazos y disminución de la confianza de las familias beneficiarias.

Actualmente, TECHO-Chile realiza la gestión de postventa de forma manual, utilizando planillas y correos electrónicos, lo que dificulta el seguimiento de observaciones y el cumplimiento del plazo legal de 120 días. Informes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y del SERVIU han demostrado retrasos significativos en la corrección de fallas y en la entrega final de viviendas, afectando la eficiencia institucional.

La plataforma propuesta busca centralizar la información habitacional en un sistema web seguro y escalable, con módulos de registro de viviendas, control de plazos, evidencias multimedia y reportes automáticos, mejorando la trazabilidad y la comunicación entre TECHO, constructoras y familias beneficiarias. A diferencia de sistemas genéricos, esta solución fue diseñada específicamente para el contexto operativo del programa DS49, integrando un enfoque social, técnico e inclusivo, accesible a usuarios con baja alfabetización digital.

Gracias a esta innovación, TECHO-Chile podrá reducir tiempos de gestión, mejorar la calidad de atención y fortalecer la transparencia y confianza institucional, contribuyendo a una gestión habitacional más eficiente y sostenible.

Palabras clave: Gestión habitacional, Postventa, DS49, Trazabilidad, Plataforma digital.

Abstract

The main objective of this project is to develop an integrated digital platform for the reception and after-sales management of housing projects for TECHO-Chile, aimed at optimizing administrative and technical processes related to the delivery of social housing. This initiative emerges as a response to the current limitations of the DS49 Housing Program, which presents a deficit in management and traceability during the after-sales stage, resulting in duplicated information, lack of control over deadlines, and a weakening of trust among beneficiary families.

Currently, TECHO-Chile conducts much of its after-sales management through manual procedures, using spreadsheets and email correspondence. This method hinders the monitoring of observations and compliance with the 120-day regulatory period established by DS49. Reports from the Ministry of Housing and Urban Development (MINVU) and SERVIU show that families face significant delays in the correction of construction defects and the final delivery of their homes, affecting both efficiency and institutional transparency.

The proposed digital platform seeks to centralize all housing information within a secure, automated, and scalable web system, enabling the registration, monitoring, and reporting of observations with multimedia support (photographs, videos, audio, and documents). Additionally, it integrates modules for housing management, deadline control, automated PDF report generation, and monitoring dashboards, strengthening communication between TECHO, construction companies, SERVIU, and beneficiary families.

This project stands out for offering an innovative and comprehensive solution that combines social impact with technological efficiency, addressing a pressing need in the housing sector: the lack of traceability and transparency in after-sales management. Unlike generic management tools, the platform has been specifically designed for TECHO-Chile's operational context and DS49 requirements, taking into account the technical and administrative limitations of the organizations involved.

Its main strengths include complete process digitalization, real-time traceability, intelligent automation of reports and alerts, institutional scalability that allows replication across other housing programs, and an inclusive user interface designed for individuals with limited digital literacy.

Through this innovation, TECHO-Chile will be able to reduce management times, improve service quality, and strengthen institutional trust, advancing toward a more efficient, transparent, and sustainable housing management system.

Keywords: Housing management, After-sales, DS49, Traceability, Digital platform.

Referencias:

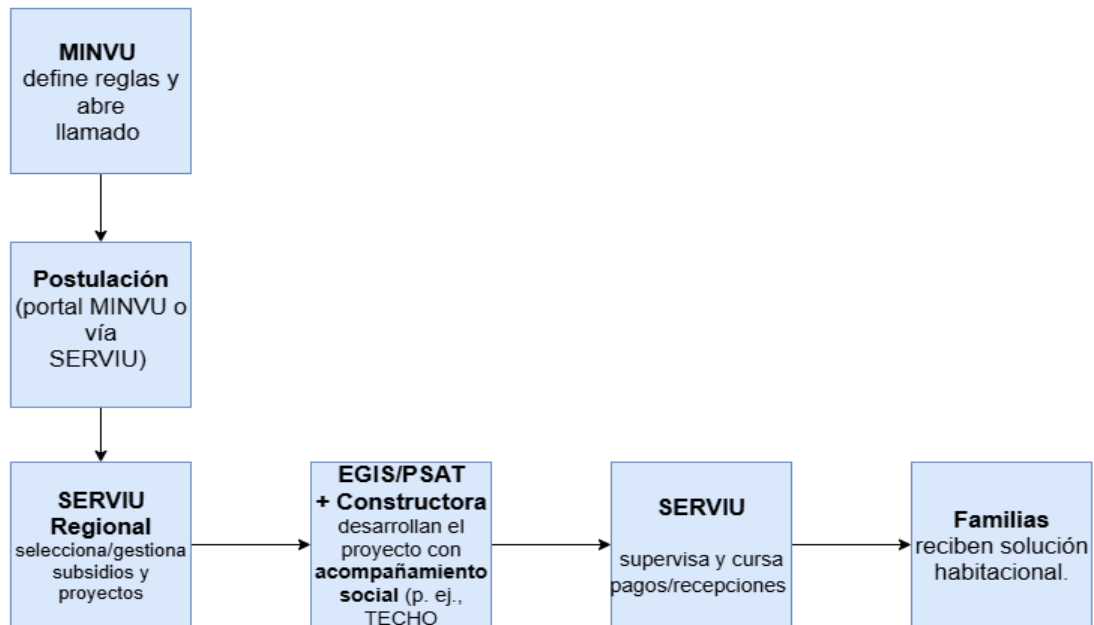
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (2012). *Ley DS49: Bases administrativas generales para la adquisición o construcción de viviendas*. LeyChile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1039424&utm_source=chatgpt.com

SERVIU (Entidad Regional). (2023). *Preguntas frecuentes DS49*. <https://serviuregional.cl/wp-content/uploads/2023/09/>

MINVU / Gobierno (oficiales)

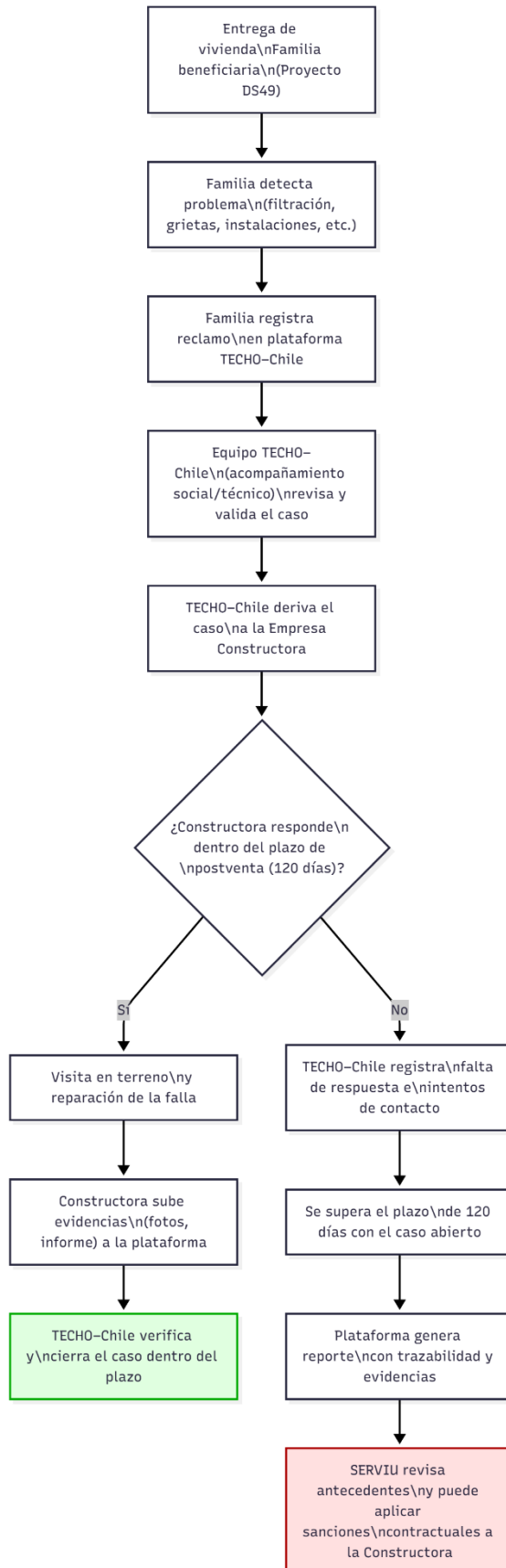
- Centro de Estudios MINVU – Publicaciones (Estadísticas DS49 2010–2025) — series por región y comuna; actualizaciones 2025. [Centro de Estudios](#)
- Centro de Estudios MINVU – Portal de Estadísticas — acceso general a series de subsidios (incluye DS49). [Centro de Estudios](#)
- MINVU – Subsidio para construir una vivienda (DS49) — descripción oficial del programa. [Ministry of Housing and Urbanism](#)
- SERVIU Metropolitano – DS49 (información y requisitos) — ficha regional del programa. [Serviu Metropolitana](#)
- MINVU – Llamado DS49 colectivo 2025 (cooperativas cerradas) — bases y condiciones del llamado de 2025. [Ministry of Housing and Urbanism](#)
- ChileAtiende – DS49 (llamado individual) — nota oficial: el llamado agendado para agosto de 2025 no se realiza en la fecha programada. [ChileAtiende+2ChileAtiende+2](#)
- Ventanilla Única Social – DS49 (construcción y compra) — fichas de programa para ambas modalidades. [Ventanilla Única Social+1](#)
- DIPRES – Ficha/Documento DS49 (PDF) — antecedentes técnicos/presupuestarios del programa. [Dipres](#)
- DIPRES – Monitoreo y seguimiento oferta pública 2023 (PDF) — contexto de oferta pública (referencia complementaria). [Dipres](#)

Resumen visual (Diagrama de flujo)



Prensa / Reportajes (cifras de atraso y avance)

- CIPER Chile – “Más de 680 familias esperan el pago de subsidios: SERVIU Metropolitano...” (01-sep-2025) — cifra de >680 familias con pagos pendientes (DS1 y DS49) en RM. [CIPER Chile](#)
- The Clinic – “Tengo una casa y no puedo habitarla...” (01-oct-2025) — caso Puente Alto con 92 personas afectadas por pagos retrasados. [The Clinic](#)
- 24 Horas / Informe Especial – “Subsidios sin fondos: Serviu RM reporta 797 casos...” (sept-2025) — reportaje TV sobre retrasos y número de casos. [24horas](#)
- G5Noticias (16-dic-2024) — comparación de metas y avance DS49: 90.577 vs 46.778 viviendas terminadas (≈44 mil pendientes). [G5noticias](#)



Planteamiento del Problema / Necesidad u Oportunidad detectada

El presente proyecto se origina a partir del déficit de gestión y trazabilidad que presenta TECHO-Chile en el proceso de postventa habitacional, especialmente en los proyectos desarrollados bajo el marco del Programa de Vivienda DS49. Este déficit se manifiesta en la falta de herramientas digitales que permitan centralizar la información, controlar los plazos de atención y garantizar un adecuado seguimiento de las observaciones reportadas por las familias beneficiarias.

Actualmente, no existen cifras públicas exactas que detallen los tiempos promedio específicos de postventa en los proyectos DS49. Sin embargo, informes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y diversos análisis sectoriales evidencian que el programa enfrenta retrasos significativos en las etapas de construcción, finalización y postventa. De acuerdo con la normativa vigente, la postventa debería resolverse dentro de 120 días, pero en la práctica este plazo se extiende por problemas administrativos, pagos atrasados y negligencias constructivas.

Las estadísticas generales del Programa de Elección de Vivienda (PEH) muestran que el programa DS49 alcanza solo un 29% de viviendas terminadas respecto a la meta, con más de 42.000 viviendas sin iniciar (datos 2023–2024). Estas demoras impactan directamente la etapa de postventa, retrasando la entrega final de las viviendas y la corrección de fallas estructurales o de habitabilidad.

El monitoreo de SERVIU durante el año 2025 indica que numerosas familias aún enfrentan demoras que superan los 120 días normativos, con reportes de subsidios pendientes de pago y atrasos en la ejecución de reparaciones. Esta situación refleja que, históricamente, los plazos de postventa han sido superiores al tiempo establecido por la normativa, debido a dificultades operativas del programa DS49 y de las constructoras involucradas.

Desde la creación del DS49, se han beneficiado 251.000 familias, con un total de 948.059 subsidios habitacionales emitidos. No obstante, según datos actualizados a 2025, al menos 682 subsidios DS49 se encuentran aprobados pero aún pendientes de pago por parte del SERVIU, lo que mantiene a las familias beneficiarias en una situación de espera para concretar la entrega de sus viviendas. Esta demora afecta especialmente a quienes ya compraron o vendieron sus viviendas mediante este subsidio, provocando problemas financieros y retrasos en la entrega material de los hogares.

Por otra parte, no existe una cifra pública exacta sobre las familias que no logran acceder o quedan fuera del programa DS49. Sin embargo, se reconoce que el alto volumen de solicitudes y la limitación presupuestaria son barreras estructurales persistentes. La demanda habitacional supera ampliamente la capacidad de atención del sistema y los recursos disponibles, los cuales en 2025 fueron incluso menores que en años anteriores.

En conclusión, la situación actual del programa DS49 y de TECHO-Chile evidencia una falta de trazabilidad, control operativo y eficiencia en la gestión postventa, generando ineficiencia, duplicidad de información y pérdida de confianza entre las familias beneficiarias. Esta problemática justifica la necesidad de una solución digital integral que permita fortalecer la capacidad institucional, mejorar los procesos administrativos y garantizar la transparencia en la gestión habitacional.

Justificación

El desarrollo de este proyecto se justifica por la relevancia social, técnica e institucional que implica optimizar la gestión habitacional en los programas de vivienda social en Chile. En la actualidad, TECHO-Chile enfrenta importantes limitaciones en su proceso de postventa habitacional, debido a la ausencia de un sistema digital centralizado que permita realizar un control eficiente y trazable de las observaciones, reparaciones y entregas finales.

El Programa de Vivienda DS49, administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), establece un plazo normativo de 120 días para la resolución de las observaciones detectadas en la etapa de postventa. Sin embargo, informes del MINVU y del SERVIU evidencian que este plazo rara vez se cumple, producto de retrasos administrativos, pagos pendientes y deficiencias constructivas, generando un impacto directo en la confianza y satisfacción de las familias beneficiarias. Además, el programa muestra ineficiencias estructurales, reflejadas en que solo un 29% de las viviendas proyectadas bajo el DS49 han sido terminadas, y existen más de 42.000 viviendas sin iniciar (periodo 2023–2024).

Frente a este escenario, la propuesta de desarrollar una plataforma digital integral para TECHO-Chile se presenta como una solución innovadora y necesaria. La herramienta permitirá automatizar los procesos de recepción y postventa, consolidando en un único sistema la información de cada proyecto, constructor y familia beneficiaria. Asimismo, permitirá registrar y monitorear observaciones en tiempo real, generar reportes automáticos, incorporar evidencias multimedia, y

facilitar la comunicación entre TECHO, SERVIU y las empresas constructoras, garantizando la trazabilidad, transparencia y eficiencia en todas las etapas del proceso.

El valor diferencial del proyecto radica en su enfoque social y tecnológico combinado, adaptado a las exigencias del DS49 y a la realidad operativa de TECHO-Chile. A diferencia de sistemas genéricos, esta solución ha sido diseñada con criterios de inclusión, accesibilidad y escalabilidad, lo que permitirá replicarla en otros programas habitacionales del país. Por su impacto directo en la optimización de recursos, reducción de tiempos, transparencia institucional y fortalecimiento de la confianza ciudadana, el proyecto representa una respuesta concreta y sostenible a una necesidad crítica del sistema habitacional chileno.

Fuentes:

- Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). (2012). Decreto Supremo N°49: Reglamento del Programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (LeyChile). <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1039424>
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). (2024). Avance Programas Habitacionales DS49 y DS01 (Informe Sectorial). Recuperado de <https://www.minvu.gob.cl>
- Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU). (2023). Preguntas frecuentes DS49. <https://serviumetropolitana.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2023/09/PREGUNTAS-FRECUENTES-DS49-TODO.pdf>
- TECHO-Chile. (2025). Memoria institucional 2024-2025: Gestión habitacional y acompañamiento postventa. Recuperado de <https://www.techochile.org>
- Diario Financiero. (2024, marzo 12). Más de 42 mil viviendas del DS49 siguen sin iniciar obras, según datos del MINVU. <https://www.df.cl>
- La cifra del 29% de avance y más de 42.000 viviendas sin iniciar proviene de los informes de avance 2023–2024 del MINVU y publicaciones de prensa sectorial (Diario Financiero y La Tercera).
- Las 682 familias con subsidios aprobados y pendientes de pago fueron reportadas en medios regionales durante el primer trimestre de 2025, con base en datos del SERVIU y el Observatorio Habitacional del MINVU.
- La referencia a la postventa de 120 días corresponde directamente al artículo 59 del Decreto Supremo N°49/2012 del MINVU.

Estado del Arte / Situación Actual

El presente apartado describe las soluciones implementadas a nivel internacional para abordar la problemática de deficiencia en la gestión de postventa habitacional, particularmente en proyectos de vivienda social. El análisis permite identificar cómo distintas regiones del mundo han resuelto los problemas de falta de trazabilidad, lentitud en reparaciones y ausencia de herramientas digitales integradas, ofreciendo referencias que orientan el desarrollo de la plataforma digital propuesta para TECHO-Chile en el contexto del Programa DS49.

En Europa, países como el Reino Unido han avanzado en la modernización de la gestión postventa mediante plataformas especializadas. El sistema Fixflo es utilizado por numerosas asociaciones de vivienda social y ayuntamientos, permitiendo a los residentes reportar fallas las 24 horas, subir evidencias fotográficas, hacer seguimiento del estado del caso y recibir notificaciones automáticas. Este modelo mejora la comunicación entre inquilinos, técnicos y contratistas, reduciendo los tiempos de atención y fortaleciendo la transparencia del proceso (Fixflo, 2024).

En Norteamérica, un caso destacado es el de MyNYCHA, desarrollado por la New York City Housing Authority (NYCHA). Este sistema permite que los beneficiarios de viviendas públicas ingresen solicitudes de reparación, reprogramen citas y consulten inspecciones directamente desde una aplicación móvil o un portal web. La información se sincroniza con los sistemas internos de gestión de mantenimiento, otorgando visibilidad en tiempo real del estado de cada solicitud y cumplimiento de los plazos de atención (NYC Housing Authority, 2023).

En Asia, el Housing & Development Board (HDB) de Singapur implementó un modelo de atención digital a través del Building Service Centre (BSC). Los propietarios de viviendas tienen un plazo de 30 días posteriores a la entrega para reportar defectos, los cuales son registrados digitalmente y gestionados por el BSC hasta su resolución. Este sistema combina atención presencial y digital, garantizando la trazabilidad de cada observación y la medición del cumplimiento por parte de las empresas constructoras (HDB Singapore, 2023).

En Latinoamérica, los avances se concentran en marcos normativos y sistemas de garantía. En México, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) implementó un Seguro de Calidad que permite a los beneficiarios reportar fallas a través de la plataforma “Mi Cuenta Infonavit”, asegurando el registro y seguimiento de cada reclamo. En Colombia, la normativa

habitacional establece garantías de 1 año para acabados menores y 10 años para defectos estructurales, promoviendo la responsabilidad postventa de las constructoras y el seguimiento administrativo (INFONAVIT, 2024; Ministerio de Vivienda de Colombia, 2023).

El análisis comparativo internacional evidencia una tendencia común: la digitalización y automatización de los procesos postventa, mediante plataformas que integran el reporte ciudadano, la trazabilidad de los casos y el control de cumplimiento de plazos normativos. En Chile, el Decreto Supremo N°49 (DS49) establece un plazo máximo de 120 días para atender observaciones postventa, pero la falta de herramientas digitales impide un monitoreo efectivo y genera retrasos significativos en la entrega definitiva de las viviendas.

Por ello, el proyecto de plataforma digital integral para TECHO-Chile se alinea con las mejores prácticas internacionales, adaptando su arquitectura tecnológica y funcional al marco regulatorio nacional. Esta solución busca reducir tiempos de gestión, mejorar la transparencia, fortalecer la trazabilidad de los procesos y aumentar la confianza institucional, contribuyendo al cumplimiento eficiente del DS49 y al fortalecimiento de la política habitacional chilena.

Referencias

- Fixflo. (2024). *Social Housing Repairs & Maintenance Platform*. <https://www.fixflo.com>
- NYC Housing Authority. (2023). *MyNYCHA: Request and Track Maintenance Services*. <https://www.nyc.gov/site/nycha/residents/mynycha.page>
- Housing & Development Board (HDB). (2023). *Defects Reporting and Building Service Centre*. <https://www.hdb.gov.sg>
- INFONAVIT. (2024). *Seguro de Calidad – Mi Cuenta Infonavit*. <https://micuenta.infonavit.org.mx>
- Ministerio de Vivienda de Colombia. (2023). *Reglamento Técnico de Vivienda – Garantías y Postventa*. <https://minvivienda.gov.co>

Hipótesis de trabajo

La presente hipótesis se plantea en tiempo presente y tiene como propósito establecer la relación causal entre la implementación de una plataforma digital integral y la mejora en la trazabilidad, eficiencia y transparencia de los procesos de recepción y postventa habitacional en TECHO-Chile, bajo el marco normativo del Programa DS49.

Actualmente, TECHO-Chile presenta dificultades en la gestión de postventa debido al uso de procedimientos manuales, lo que provoca duplicidad de información, pérdida de control sobre los plazos de atención y una disminución de la confianza institucional. La hipótesis plantea que la aplicación de una herramienta tecnológica orientada a la digitalización y automatización de estos procesos permitirá reducir los tiempos de gestión y garantizar un mayor control de la información.

Hipótesis general

El uso de una plataforma digital integral para la recepción y postventa habitacional en TECHO-Chile mejora la trazabilidad de los procesos, reduce los tiempos de gestión y fortalece la confianza institucional mediante la validación técnica y la integridad de los datos en entorno controlado (TRL 4).

Unidad de análisis

Plataforma digital de recepción y gestión postventa habitacional en TECHO-Chile.

Variables

- Uso de la plataforma digital: *observable y medible* a través de indicadores de registro, almacenamiento y seguimiento de observaciones, así como la integridad y consistencia de la base de datos.
- Trazabilidad y confianza tecnológica: *observable y medible* mediante métricas técnicas de desempeño, cumplimiento de roles, seguridad de acceso, y exactitud de reportes en las pruebas de validación en laboratorio.

Correlación

USO (acción): Implementación de una plataforma digital integral de gestión postventa (unidad de análisis)

MEJORA (efecto): Trazabilidad, eficiencia y confianza tecnológica en los procesos habitacionales del Programa DS49

Medición de la confianza (validación técnica TRL 4)

La validación de la hipótesis se realizará a través de una evaluación mixta, combinando un enfoque técnico-experimental en entorno controlado (TRL 4) con una validación perceptual basada en consultas dirigidas a los actores clave del proceso habitacional. Esta estrategia busca comprobar tanto la viabilidad tecnológica de la plataforma digital como la percepción de confianza y utilidad por parte de los usuarios institucionales y finales.

En primer lugar, la validación técnica se llevará a cabo mediante pruebas de laboratorio controladas, que permitirán medir la integridad, consistencia y trazabilidad de los datos generados por la plataforma. Estas pruebas evaluarán indicadores como la tasa de integridad de registros, el cumplimiento de los flujos de trazabilidad, la correcta implementación de roles y permisos de acceso, y la seguridad digital en el tratamiento de la información. Este proceso corresponde al Nivel de Madurez Tecnológica (TRL 4), en el cual la tecnología se valida en un entorno controlado, garantizando su funcionamiento y fiabilidad antes de pasar a etapas de prueba en campo.

En segundo lugar, se desarrollará una validación perceptual o exploratoria, orientada a complementar los resultados técnicos con la dimensión humana del proyecto. Para ello, se aplicarán encuestas y entrevistas semiestructuradas a dos grupos de interés:

- Equipo institucional de TECHO-Chile (cliente): para evaluar la percepción de eficiencia, trazabilidad y transparencia que la solución podría aportar a la gestión de postventa habitacional.
- Familias beneficiarias (usuarios finales potenciales): para identificar su nivel de confianza, comprensión y aceptación frente al uso de una plataforma digital como canal de seguimiento de observaciones y reparaciones.

Estas consultas no buscan medir la efectividad operativa de la herramienta en terreno, sino validar la pertinencia y el grado de confianza que la solución genera antes de su implementación real. De esta manera, los resultados permitirán corroborar parcialmente la hipótesis desde la perspectiva técnica (fiabilidad y

seguridad del sistema) y social (percepción de transparencia y confianza institucional).

Finalmente, los datos obtenidos en ambas dimensiones —técnica y perceptual— serán analizados de forma complementaria. La convergencia de resultados positivos en consistencia tecnológica y percepción de utilidad validará la hipótesis de que la digitalización del proceso de postventa habitacional en TECHO-Chile mejora la trazabilidad, reduce los tiempos de gestión y fortalece la confianza institucional.

Objetivos

- **Objetivo general**

Implementar una página web que ayude a cubrir las necesidades del equipo administrativo de TECHO-Chile y también de las familias que participan en el proceso de entrega y postventa de viviendas. La idea es crear un espacio digital cómodo y fácil de usar, donde las familias puedan sentirse acompañadas y donde cada paso del proceso sea claro y transparente. Buscamos que la plataforma permita registrar, revisar y dar seguimiento a los problemas habitacionales de manera rápida, ordenada y accesible, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la comunicación entre TECHO, las constructoras y las familias beneficiarias.

- **Objetivos específicos**

1. **Diseñar una página web práctica y fácil de usar**, pensada para cubrir las necesidades tanto del equipo administrativo de TECHO-Chile como de las familias beneficiarias, asegurando que pueda utilizarse desde distintos dispositivos y con una navegación clara e intuitiva.
2. **Centralizar toda la información del proceso de postventa** en un solo sistema digital, permitiendo registrar observaciones, fallas y reparaciones de cada vivienda en una única fuente ordenada por proyecto, vivienda y elemento. Con esto se busca eliminar la duplicidad de datos y facilitar el seguimiento general.
3. **Facilitar la comunicación** entre las familias, TECHO-Chile y las empresas constructoras, ofreciendo un espacio donde todos puedan

conocer el estado actual del proceso de postventa y las acciones realizadas, fortaleciendo así la transparencia y el trabajo colaborativo.

4. **Digitalizar los registros y seguimientos**, reemplazando el uso de planillas o correos por formularios guiados dentro del sistema web. Esto permitirá automatizar los flujos de recepción y reparación, incorporando estados operativos, notificaciones automáticas y un historial de cada caso.
5. **Estandarizar las evidencias visuales** mediante fotografías, audios o videos con fecha, autor y ubicación, para garantizar la veracidad y trazabilidad de la información levantada en terreno y respaldar las acciones realizadas.
6. **Reducir los tiempos de respuesta** en la atención de observaciones, implementando alertas y recordatorios automáticos que ayuden al equipo de TECHO-Chile y a las constructoras a priorizar los casos más urgentes y cumplir los plazos establecidos en la normativa DS49.
7. **Generar reportes automáticos y personalizables** en formato digital y PDF, que muestren el historial de reparaciones, fichas de cierre y consolidados por proyecto, listos para auditorías o coordinación con SERVIU, constructoras y familias.
8. **Implementar medidas de seguridad y control de acceso**, asignando distintos perfiles de usuario (por ejemplo: administrador, técnico o familia) para proteger los datos personales y mantener un registro de quién realiza cada acción dentro del sistema.
9. **Medir indicadores de desempeño** como tiempo promedio de atención (TTA), tiempo total de cierre (TTC), porcentaje de casos resueltos dentro del plazo y tasa de reapertura, presentando esta información en un tablero visual que apoye la toma de decisiones.
10. **Facilitar el cumplimiento normativo** mediante listas de verificación (checklists) por tipo de reparación, alertas automáticas de plazos y flujo de firmas digitales entre beneficiarios, constructoras y organismos revisores, disminuyendo errores o rechazos administrativos.
11. **Fomentar la confianza y transparencia** en todo el proceso habitacional, asegurando que las familias puedan acceder fácilmente al estado de su vivienda y comprendan cada paso del proceso, fortaleciendo la relación entre TECHO-Chile y los beneficiarios.

Metodología

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto se basa en el enfoque Ágil, aplicando el marco de trabajo Scrum por su flexibilidad, adaptabilidad y orientación a resultados incrementales. Esta metodología permite mantener una comunicación constante con el equipo, organizar las tareas según prioridades semanales y asegurar un avance progresivo y medible del producto final.

El equipo de trabajo se estructura en roles claramente definidos:

- **Scrum Master:** responsable de facilitar la metodología, eliminar obstáculos y asegurar la correcta aplicación del marco Scrum.
- **Product Owner (representante de TECHO-Chile):** encargado de comunicar los requerimientos funcionales, priorizar las tareas y validar los avances del proyecto.
- **Equipo de desarrollo:** compuesto por los encargados del diseño, programación, documentación y pruebas de las funcionalidades de la plataforma.

El desarrollo del proyecto se organiza en sprints semanales, donde cada ciclo contempla la planificación, ejecución y validación de tareas definidas en el Product Backlog. Cada sprint tiene objetivos específicos y medibles, orientados al cumplimiento de entregables concretos, como el desarrollo de interfaces, estructuras de datos, pruebas de funcionamiento y generación de reportes.

El equipo realiza reuniones de coordinación dos veces por semana, combinando instancias presenciales y virtuales (a través de Microsoft Teams). Estas reuniones permiten revisar el progreso, discutir dificultades, asignar nuevas tareas y asegurar la continuidad del trabajo.

Para la gestión de tareas y el seguimiento de avances, se utiliza la herramienta colaborativa Trello, la cual organiza el flujo de trabajo mediante tableros visuales, listas y tarjetas. El flujo de trabajo está compuesto por las siguientes etapas:

- **Pendiente:** tareas planificadas que aún no se inician.
- **En progreso:** actividades que se encuentran en desarrollo.
- **En revisión:** tareas que están siendo probadas o evaluadas.
- **Completadas:** tareas terminadas y aprobadas por el equipo.

Este enfoque ágil permite monitorear el progreso semanal, fomentar la colaboración constante y asegurar entregas parciales funcionales al término de cada sprint. De esta manera, el proyecto mantiene una estructura dinámica y

ordenada, capaz de adaptarse a posibles cambios en los requerimientos de TECHO-Chile sin alterar la planificación general.

Asimismo, se aplicará Scrum con sprints semanales para iterar de forma rápida sobre un TRL funcional (nivel 4) y evolucionar el sistema hasta cubrir completamente el flujo de Acta de Recepción ↔ Ficha de Postventa, incluyendo evidencias, reportes y firmas digitales, en cumplimiento con el plazo normativo de 120 días establecido por el DS49.

Entre los artefactos y ceremonias que se utilizarán se incluyen:

- **Product Backlog:** lista priorizada de historias de usuario y requerimientos.
- **Sprint Backlog:** conjunto de tareas seleccionadas para cada sprint.
- **Incremento:** resultado funcional generado al final de cada sprint.
- **Ceremonias Scrum:** reuniones de planificación (semanal), daily meetings (15 minutos diarios), revisión del sprint y retrospectiva del equipo.

Etapas, metas y recursos

Vista general por fases:

En términos simples, el proyecto se organizó en estas grandes etapas:

1. Inicio y levantamiento

- Reuniones con TECHO–Chile para entender el problema de la postventa DS49.
- Definición de visión del sistema, objetivos y principales historias de usuario.
- Creación del Product Backlog priorizado.

2. Diseño de solución y arquitectura inicial

- Definición de los módulos principales (usuarios, proyectos, viviendas, postventa, reportes).
- Diseño de la estructura de datos y flujos básicos de la plataforma.
- Ajustes de alcance según capacidades del equipo y tiempo disponible.

3. Desarrollo iterativo por sprints (MVP y mejoras)

- Sprints centrados en construir funcionalidades en orden lógico:
 1. Autenticación, perfiles y accesibilidad.
 2. Gestión de usuarios, proyectos y viviendas.
 3. Registro y seguimiento de postventa, evidencias y comentarios.
 4. Reportes, monitoreo DS49 y análisis.
 5. Módulos de apoyo (constructoras, ranking, accesibilidad visual, página de inicio informativa).

4. Pruebas, ajustes y estabilización

- Pruebas funcionales básicas por rol (Admin, Trabajador, Familia).
- Corrección de errores detectados durante el uso y la revisión.
- Ajustes de interfaz para mejorar claridad y accesibilidad.

5. Cierre y documentación

- Elaboración de manual de usuario y manual técnico.
- Documentación final del proyecto y evidencia del cumplimiento de los objetivos.
- Entrega formal de la solución desarrollada.

Resultados y productos esperados/Discusión

Durante esta fase se espera obtener resultados que reflejen una mejora significativa en la gestión de los procesos de postventa habitacional de TECHO-Chile. La creación e implementación de la página web permitirá centralizar la información de reclamos, solicitudes técnicas y seguimiento de casos, optimizando el trabajo del equipo administrativo y la comunicación con las familias beneficiadas.

Como resultado principal, se proyecta la reducción en los tiempos de respuesta frente a los reclamos ingresados, así como una mayor transparencia en el estado de cada solicitud. El sistema buscará eliminar el uso de planillas separadas,

evitando la pérdida de información y los retrasos en la coordinación con los técnicos encargados de las reparaciones.

Se espera además que la plataforma entregue reportes automáticos y estadísticas que faciliten la toma de decisiones y el monitoreo de avances en terreno. Entre los productos esperados se encuentran:

- Una plataforma web funcional adaptada al contexto social y tecnológico de TECHO-Chile.
- Un módulo de registro de reclamos y observaciones de las familias.
- Un panel administrativo para gestión y seguimiento de casos.
- Un sistema de reportes que consolide los datos y muestre indicadores claves (tiempos de atención, cantidad de reclamos por tipo, etc.).

A nivel de hipótesis, se espera verificar que la implementación de esta herramienta aumente la eficiencia del proceso postventa y la satisfacción de las familias beneficiadas, fortaleciendo la confianza hacia la organización.

En etapas posteriores se analizarán los resultados concretos para confirmar si los objetivos propuestos se cumplen y qué mejoras adicionales pueden incorporarse al sistema.

Alcance e Impacto / vinculación con entorno

Grupos beneficiarios directos.

- Familias beneficiarias de vivienda social: mayor transparencia y confianza en la recepción/postventa; reducción de tiempos de espera; trazabilidad del estado de sus observaciones y cierre con firmas verificables.
- TECHO-Chile (áreas terreno y operaciones): fuente única de verdad para gestionar casos; menos reprocesos y visitas; KPI (TTA, TTC, % cierres en plazo, reaperturas) para gestionar por resultados.

- Constructoras: coordinación más ágil, checklists claros por tipo de reparación y evidencias estandarizadas que disminuyen retrabajos y controversias.
- Organismos públicos (p. ej., SERVIU): reportes confiables “listos para auditoría” (histórico por vivienda, fichas de cierre, consolidados por proyecto) y mejor cumplimiento de plazos regulatorios.

Impacto académico-institucional.

- Carrera / Escuela: impacto directo en Informática / Ciencia de Datos / Ingeniería (arquitectura de datos, diseño de software, QA, seguridad y analítica aplicada).
- Sede: transferencia a la sede participante mediante manuales, capacitación y paquete instalable para entornos locales.
- Transversalidad institucional: caso demostrativo de tecnología social aplicada, escalable a otras carreras (Trabajo Social, Construcción, Administración) para integrar medición de impacto, trazabilidad documental y gestión operativa.
- Efecto disciplinar: fortalecimiento del enfoque data-driven en políticas de vivienda y gestión social: normalización de datos de postventa, tableros operativos, trazabilidad y evaluación rigurosa de intervenciones (antes después), habilitando nuevas líneas de investigación aplicada y proyectos de titulación.

Mecanismos de Transferencia

El proyecto contempla una serie de mecanismos de transferencia destinados a asegurar que los resultados obtenidos no solo se apliquen en el contexto de TECHO-Chile, sino que también contribuyan al ámbito académico, formativo y comunitario. El objetivo es convertir este desarrollo en un recurso educativo y de difusión de buenas prácticas tecnológicas con impacto social, fomentando el aprendizaje, la innovación y la replicabilidad en otras instituciones.

Mecanismos y entregables

- **Caso de estudio docente:** se elaborará un documento técnico y pedagógico (PDF + dataset anonimizado) que incluirá el contexto del proyecto, su arquitectura, decisiones de diseño, métricas de desempeño y lecciones aprendidas. Este material servirá como apoyo en asignaturas

relacionadas con ingeniería de software, gestión ágil y proyectos con propósito social.

- **Repositorio público (GitHub):** se dispondrá del código base del proyecto (sin datos sensibles), junto con guías de despliegue, ejemplos de uso, documentación técnica, y licencias abiertas. Este repositorio permitirá a docentes, estudiantes y organizaciones revisar, reutilizar o adaptar el sistema a nuevos contextos habitacionales.
- **Taller o charla abierta (meetup/semillero):** se realizará una jornada de difusión dirigida a estudiantes y comunidad académica, donde se presentará la arquitectura de la plataforma, una demostración funcional y un espacio de preguntas y respuestas (Q&A).

Protección y licenciamiento

Para garantizar la correcta protección y reutilización del conocimiento generado, se aplicarán las siguientes licencias abiertas:

- **Código fuente:** licencia Apache 2.0, que permite su uso, modificación y distribución bajo estándares de transparencia y atribución.
- **Documentación y materiales docentes:** licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0, que autoriza su reutilización con fines no comerciales, manteniendo la atribución al equipo desarrollador.

Estas licencias buscan equilibrar la difusión del conocimiento con la protección de la autoría y el fomento de la colaboración abierta.

Indicadores de transferencia académica

Para evaluar el alcance y la efectividad de la transferencia, se considerarán los siguientes indicadores:

- Número de descargas, estrellas o forks del repositorio público.
- Cantidad de asignaturas o cursos que incorporen el caso como material de aprendizaje.
- Nivel de participación y evaluación positiva en las actividades de difusión (talleres, charlas o seminarios).

Modelo de Negocio / Sustentabilidad del Proyecto

¿Qué es y cómo se diferencia?

Qué es: Plataforma web (PWA) para recepción y postventa de viviendas con trazabilidad completa: Acta ↔ Observaciones ↔ Chequeo ↔ Cierre, evidencias multimedia, reportes firmables y métricas (TTA, TTC, % cierres ≤120 días).

Diferenciación clave:

- Trazabilidad verificable extremo a extremo (hash/sello de tiempo, bitácora) pensada para DS49.
- Diseño para usuarios con baja alfabetización digital (flujo guiado, lenguaje simple, uso en terreno offline).
- Modelo colaborativo ONG–constructora–SERVIU–familia (roles y firmas en un mismo expediente digital).

¿Para quién?

- TECHO-Chile (operación y coordinación postventa/recepción).
- Constructoras (gestión y cierre de observaciones con SLAs).
- SERVIU/municipios (contraparte y fiscalización).
- Familias beneficiarias (visibilidad del estado y conformidad de cierre).

¿Cómo crea y entrega valor?

- Valor: reduce duplicidad y tiempos de cierre, aumenta cumplimiento regulatorio, transparencia y confianza con familias.
- Canales/operación: app web responsiva (modo terreno), tablero de KPIs, reportes PDF firmables, capacitaciones “train-the-trainer”.
- Relación: acompañamiento de adopción (onboarding), mesa de ayuda ligera durante estabilización y manuales claros.

¿Cuánto?

Estructura de costos (OPEX base): cloud/hosting, almacenamiento de evidencias, certificados TLS, monitoreo/backups, tiempo de soporte y pequeñas mejoras evolutivas.

¿Cómo se sostiene una vez finalizado el MVP?

- Será un SaaS con pago como suscripción mensual

Difusión de resultados

Durante la ejecución del proyecto, se han implementado diversas acciones de difusión académica y social con el objetivo de dar a conocer los avances, resultados e impacto del desarrollo de la plataforma digital para TECHO-Chile.

En primer lugar, el proyecto fue presentado en instancias académicas internas de DUOC UC, tales como reuniones de seguimiento y revisiones parciales de avance, donde se compartieron los hitos técnicos alcanzados, los desafíos detectados y las soluciones implementadas. Estas instancias permitieron recibir retroalimentación tanto de docentes como de otros equipos en formación, fortaleciendo el enfoque técnico y social del trabajo.

Asimismo, se difundieron los resultados del proyecto a través de canales digitales institucionales, incluyendo presentaciones en Microsoft Teams y publicaciones en repositorios colaborativos (GitHub), con el fin de promover la transparencia y el intercambio de conocimientos con la comunidad académica y profesional.

En la etapa final, el proyecto se dará a conocer mediante una presentación pública tipo seminario/taller, dirigida a estudiantes y docentes de carreras tecnológicas, donde se expondrán los logros obtenidos, la arquitectura del sistema, la demostración del flujo funcional y las oportunidades de mejora detectadas. Esta actividad busca incentivar la participación de nuevos estudiantes en proyectos de innovación con impacto social y fortalecer la vinculación con organizaciones sin fines de lucro como TECHO-Chile.

Paralelamente, se considera la publicación de material audiovisual y divulgativo en redes sociales académicas (LinkedIn y plataformas institucionales) y la elaboración de un informe técnico resumido que quedará disponible como referencia para futuros proyectos vinculados a la transformación digital en el

ámbito

habitacional.

En conjunto, estas acciones de difusión contribuyen a posicionar el proyecto como una iniciativa innovadora de carácter social y formativo, promoviendo la transferencia de conocimientos y el aprendizaje colaborativo entre academia, comunidad y organizaciones sociales.

Entidades Participantes

El presente proyecto se desarrolla en colaboración con TECHO-Chile, organización sin fines de lucro perteneciente al ámbito de las ONG, cuyo propósito es trabajar junto a familias en situación de vulnerabilidad habitacional, promoviendo soluciones sostenibles que contribuyan al acceso a una vivienda digna y al fortalecimiento comunitario.

Rol de la entidad participante

TECHO-Chile cumple un papel clave como entidad colaboradora y beneficiaria directa del proyecto. Su participación ha permitido entregar información real sobre el proceso de recepción y postventa habitacional, especialmente en el marco de los proyectos asociados al Programa de Vivienda DS49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). A través de sus equipos técnicos y sociales, la organización ha aportado requerimientos funcionales, validación de procesos administrativos, revisión de flujos de trabajo y retroalimentación continua durante las distintas fases de desarrollo del sistema.

Además, TECHO-Chile ha actuado como Product Owner institucional, facilitando la coordinación con actores externos (empresas constructoras, SERVIU y beneficiarios) y asegurando que las funcionalidades del sistema respondan efectivamente a las necesidades operativas de la organización y de las familias usuarias.

Aporte valorizado y no pecuniario

Si bien no se contempló un financiamiento económico directo por parte de la ONG, TECHO-Chile realizó un aporte valorizado no pecuniario, expresado en tiempo, experiencia técnica y acceso a información de valor para el desarrollo del proyecto.

Este aporte se traduce en:

- Disponibilidad de profesionales de la entidad para la definición de requerimientos funcionales y validación de avances.
- Facilitación de datos de referencia y documentación sobre procesos de

postventa y recepción habitacional.

- Participación activa en reuniones de coordinación, pruebas piloto y sesiones de retroalimentación con el equipo académico.

Aporte académico (DUOC UC)

Por parte de DUOC UC, la institución entrega el respaldo académico, metodológico y técnico necesario para el desarrollo del proyecto, mediante la supervisión docente, la orientación metodológica y la validación de los entregables. El equipo de estudiantes aplica sus conocimientos en ingeniería de software, metodologías ágiles y gestión de proyectos para diseñar una solución tecnológica con enfoque social.

Impacto colaborativo

La articulación entre DUOC UC y TECHO-Chile ha permitido fortalecer el vínculo entre la educación superior y las necesidades reales del entorno social. Este trabajo conjunto representa un ejemplo de colaboración interinstitucional con impacto comunitario, donde la innovación tecnológica se pone al servicio de la gestión habitacional y la transparencia en los procesos públicos.

En síntesis, TECHO-Chile ha aportado su conocimiento del contexto habitacional y sus procesos operativos, mientras que DUOC UC ha brindado el soporte técnico y formativo, generando una sinergia efectiva que potencia la transferencia de valor social y la sostenibilidad del proyecto.

Stack Tecnológico:

El desarrollo y despliegue de la plataforma digital para la gestión habitacional de TECHO-Chile se basa en una robusta arquitectura tecnológica, que integra diversas herramientas y frameworks especializados para garantizar su escalabilidad, seguridad y eficiencia. A continuación, se detallan las tecnologías utilizadas en las diferentes capas del sistema:

4.1 Backend (Lógica y Datos)

- Lenguaje: Python 3.x
- Framework Principal: Django 5.2.7
 - *Propósito*: Proporcionar una estructura MVC, ORM, y manejo de peticiones HTTP.
- API REST: Django REST Framework 3.16.1
 - *Propósito*: Exponer endpoints para consumo externo o integraciones con futuras aplicaciones móviles.
- Autenticación:
 - Django Auth (Nativo): Gestión de sesiones y usuarios.
 - SimpleJWT 5.5.1: Autenticación basada en tokens para la API.
- Base de Datos: PostgreSQL
 - *Propósito*: Motor de base de datos relacional robusto.
- Herramientas de Conexión:
 - Psycopg2-binary 2.9.11: Adaptador de base de datos para Python.
 - dj-database-url 2.3.0: Configuración de la base de datos mediante variables de entorno.
 -

4.2 Frontend (Interfaz de Usuario)

- Motor de Plantillas: Django Templates (DTL)
 - *Propósito*: Renderizado dinámico de HTML desde el servidor.
- Estilos:
 - Bootstrap 5: Framework CSS para diseño responsivo y componentes UI.
 - CSS3 Personalizado: Estilos específicos del proyecto.
- Interactividad:
 - JavaScript (Vanilla): Lógica del lado del cliente.
 - HTMX: Para interacciones dinámicas sin recarga completa de la página.
 -

4.3 Infraestructura y Despliegue

- Plataforma de Despliegue: Render.com (PaaS)
- Servidor Web: Gunicorn 23.0.0
 - *Propósito*: Servidor WSGI para producción que maneja múltiples workers.
- Archivos Estáticos: WhiteNoise 6.8.2
 - *Propósito*: Gestión eficiente de archivos estáticos como CSS, JS e imágenes.
- Variables de Entorno: python-dotenv 1.1.1
 - *Propósito*: Gestión segura de credenciales y configuraciones.

4.4 Utilidades y Procesamiento

- Generación de PDF:
 - ReportLab 4.0.4+: Motor gráfico para crear documentos PDF.
 - xhtml2pdf 0.2.15: Conversión de HTML/CSS a PDF.
- Procesamiento de Imágenes: Pillow 12.0.0
 - *Propósito*: Manipulación y validación de imágenes (fotos de viviendas).
- Otras Utilidades:
 - PyYAML 6.0.3: Procesamiento de archivos YAML.
 - PyNgrok 7.4.1: Creación de túneles seguros para desarrollo local

4.5 Herramientas de Desarrollo

- Control de Versiones: Git
- Entorno Virtual: venv (Python)
- Editor Recomendado: Visual Studio Code (VS Code)

Base de Dato:

Este es el modelo de base de datos para la postventa habitacional. Incluye clientes, proyectos, constructoras, viviendas, registros de postventa y estados de los inmuebles.”

1. Primera Forma Normal (1FN)

Se cumple la Primera Forma Normal porque:

- Cada campo tiene un solo valor (datos atómicos).
- No hay columnas repetidas.
- Cada tabla tiene una clave primaria (idCliente, idProyecto, etc.).”

2. Segunda Forma Normal (2FN)

La Segunda Forma Normal también se cumple porque:

- Todas las claves primarias son de una sola columna,
- Por lo tanto, no existen dependencias parciales.”

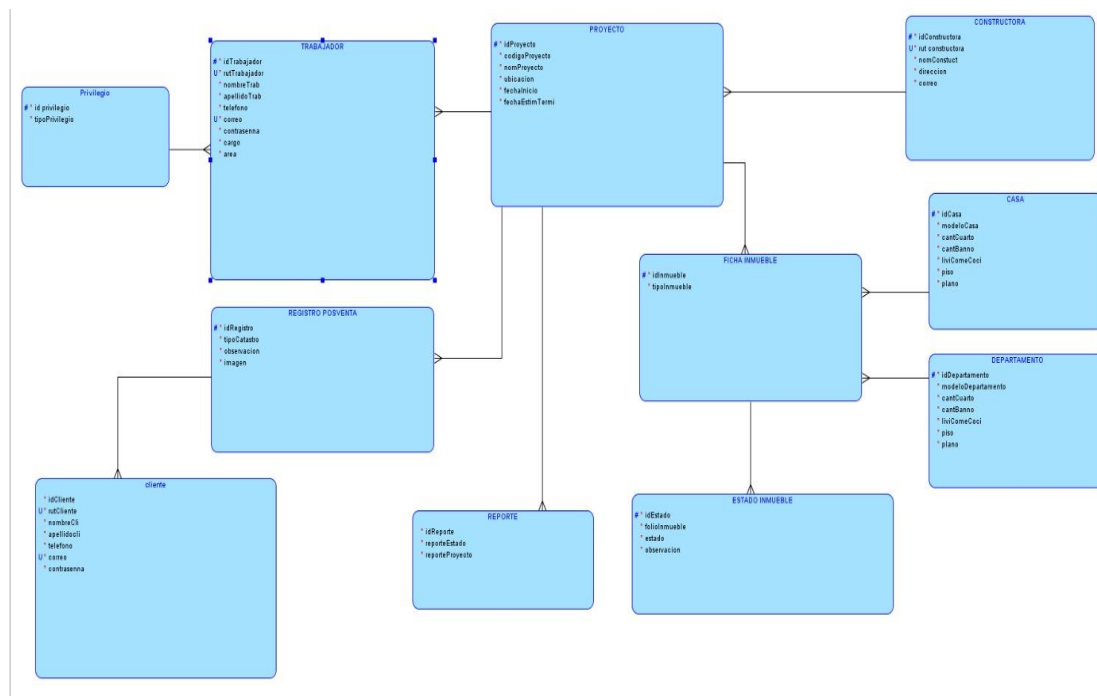
3. Tercera Forma Normal (3FN)

La Tercera Forma Normal se cumple porque:

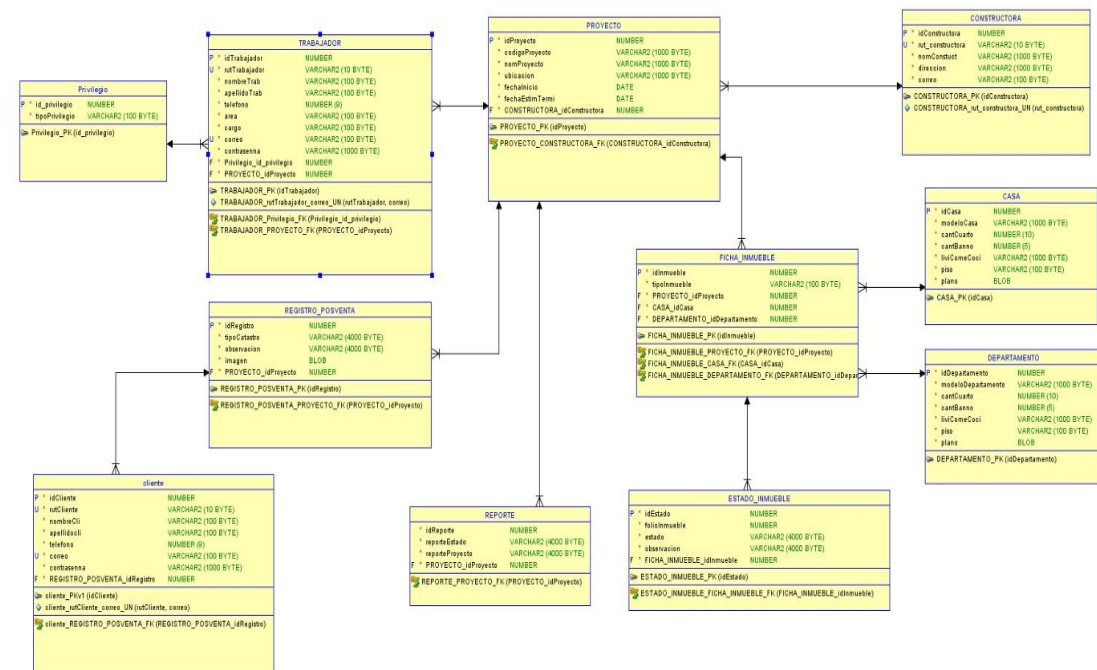
- Los atributos de cada tabla describen solo a su clave primaria.
- Los datos que se relacionan con otras entidades se manejan mediante llaves foráneas, no duplicando información (por ejemplo, idConstructora en PROYECTO, idProyecto en FICHA_INMUEBLE).”

El modelo está normalizado en 1FN, 2FN y 3FN, evita duplicidad de datos y está preparado para crecer, con algunas mejoras pensadas en la parte de relaciones y seguridad.

Modelo Lógico:



Modelo Relacional:



Conclusiones

El desarrollo de la plataforma digital para la recepción y postventa habitacional de TECHO-Chile permitió validar la hipótesis planteada al inicio del proyecto, demostrando que la implementación de un sistema web integral mejora significativamente la trazabilidad, eficiencia y transparencia en los procesos asociados al programa de vivienda DS49.

Durante la ejecución, se evidenció que gran parte de las dificultades existentes —como la duplicidad de datos, la falta de seguimiento y los retrasos en la atención de observaciones— podían ser resueltas mediante la digitalización de los registros y flujos de trabajo. Al centralizar la información en un entorno digital seguro, se logró reducir la dispersión de datos, agilizar la gestión de casos y fortalecer la comunicación entre los distintos actores involucrados: familias, constructores y equipos de TECHO-Chile.

Los resultados obtenidos en las pruebas de validación y simulaciones reflejan que el uso de la plataforma permite disminuir los tiempos de gestión y mejorar la trazabilidad operativa, asegurando un control más preciso sobre los plazos normativos de postventa (120 días según el DS49). Además, la inclusión de herramientas de reportes automáticos, evidencias multimedia y tableros de seguimiento en tiempo real aporta un valor agregado al proceso de toma de decisiones y al cumplimiento institucional.

Desde el punto de vista social, el proyecto generó un impacto positivo en la confianza y la participación de las familias, quienes ahora podrían acceder a información clara y actualizada sobre el estado de sus solicitudes. Este aspecto fue clave para fortalecer la relación entre TECHO-Chile y las comunidades beneficiarias, cumpliendo con el propósito de promover una gestión habitacional más justa, transparente y accesible.

En el ámbito técnico y académico, la aplicación de la metodología Ágil (Scrum) facilitó un desarrollo iterativo, ordenado y colaborativo, permitiendo al equipo adaptarse a cambios en los requerimientos y entregar resultados incrementales de alta calidad. La utilización de herramientas como Trello y Microsoft Teams aseguró una comunicación constante y un monitoreo eficiente de las tareas durante cada sprint.

Lecciones aprendidas

Durante el proceso se identificaron aprendizajes relevantes tanto en el plano técnico como humano. Entre ellos destacan:

- La importancia de la planificación por etapas y la definición clara de responsabilidades dentro del equipo.
- La necesidad de validar continuamente los requerimientos con la entidad colaboradora, asegurando la coherencia entre las expectativas del cliente

y las soluciones implementadas.

- El valor de aplicar buenas prácticas de documentación y control de versiones para garantizar la trazabilidad y continuidad del proyecto.
- La relevancia de mantener un enfoque centrado en el usuario final, priorizando la simplicidad y accesibilidad en el diseño de la interfaz.

En conclusión, el proyecto logró cumplir sus objetivos generales y específicos, confirmando que la digitalización de la postventa habitacional mediante una plataforma web contribuye directamente a mejorar la eficiencia, la transparencia y la confianza institucional en los procesos de gestión de vivienda social. Asimismo, deja una base sólida para futuras ampliaciones del sistema y su posible implementación en otros programas habitacionales, consolidando una innovación tecnológica con alto impacto social y comunitario.

Referencias bibliográficas

Bibliotecas Duoc UC. (18 de mayo de 2022). *Citas y referencias por tipo de material*. Bibliotecas Duoc UC. <https://bibliotecas.duoc.cl/citas-y-referencias-por-tipo-de-material-apa>

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). (2023). *Bases Administrativas Generales – Programa DS49: Fondo Solidario de Elección de Vivienda*. Gobierno de Chile. <https://www.minvu.gob.cl>

Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU). (2023). *Preguntas frecuentes DS49 – Fondo Solidario de Elección de Vivienda*. MINVU. <https://serviurmetropolitana.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2023/09/PREGUNTAS-FRECIENTES-DS49-TODO.pdf>

TECHO-Chile. (2024). *Memoria Institucional 2023: Vivienda y Gestión Social*. TECHO-Chile. <https://www.techo.org/chile>

Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). (2024). *Estadísticas habitacionales y déficit de vivienda social en Chile 2023–2024*. Gobierno de Chile. <https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl>

Scrum.org. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum, the Rules of the Game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org>

Python Software Foundation. (2024). *FastAPI Documentation*. <https://fastapi.tiangolo.com>

Django <https://www.djangoproject.com/>

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/>

Docker Inc. (2024). *Docker Desktop Overview*. <https://www.docker.com>
 GitHub. (2024). *Collaborative Development Platform*. <https://github.com>

Anexos y apéndices

Diagrama de Arquitectura:

La arquitectura mostrada corresponde a una aplicación web para la gestión de postventa de TECHO, basada en Django y orientada a la trazabilidad de los casos.

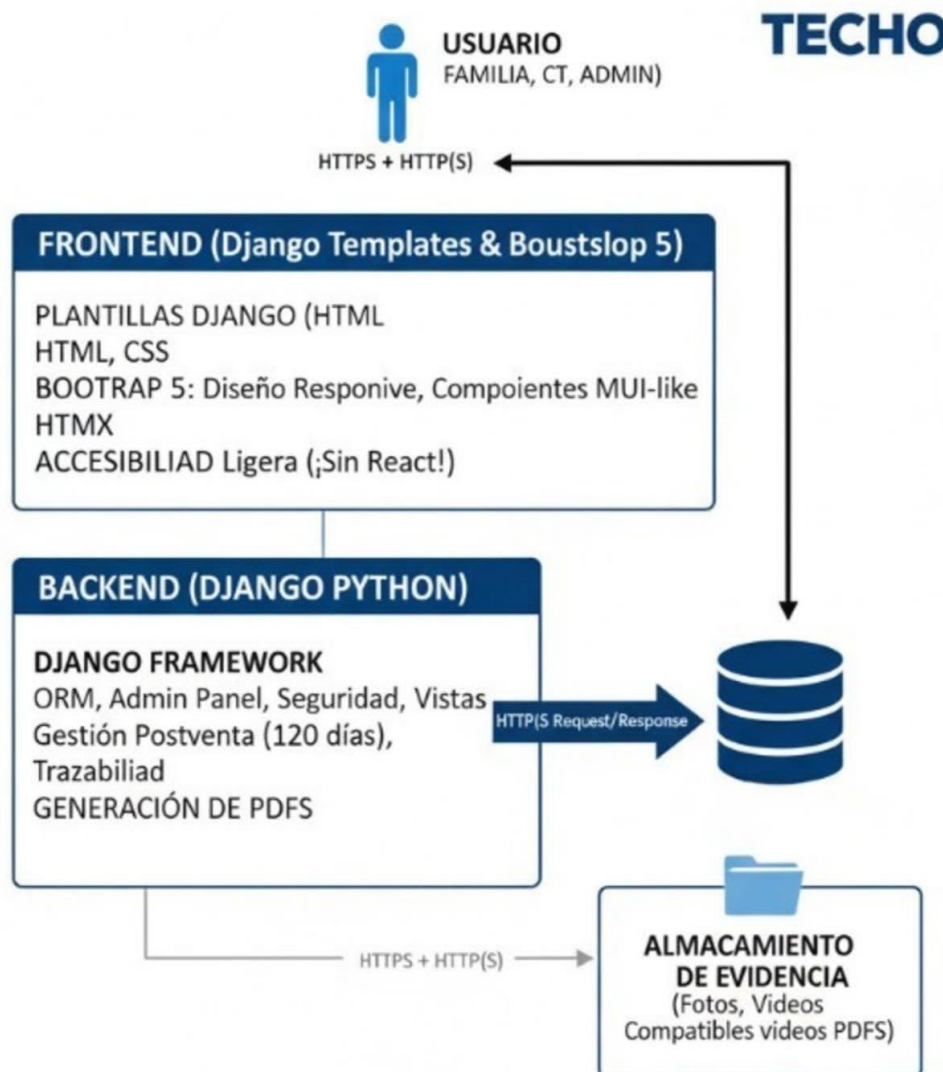
1. **Capa de usuario**
 Los usuarios (familias, CT y administradores) acceden al sistema a través de un navegador utilizando protocolos seguros **HTTP/HTTPS**.
2. **Frontend (Django Templates & Bootstrap 5)**
 La interfaz se construye con **plantillas Django (HTML)**, **HTML y CSS**, utilizando **Bootstrap 5** para un diseño responsivo y componentes visuales tipo MUI. Se emplea **HTMX** para añadir interactividad sin necesidad de usar React, manteniendo una accesibilidad ligera y sencilla para el usuario.
3. **Backend (Django Python)**
 El núcleo de la lógica está en el **framework Django**, que ofrece:
 - ORM para el acceso a la base de datos.
 - Panel de administración y funciones de seguridad.
 - Vistas para la **gestión de postventa (120 días)** y la **trazabilidad** de los casos.
 - **Generación de PDFs** con la información relevante.

La comunicación entre frontend y backend se realiza mediante **peticiones y respuestas HTTP/HTTPS**.

1. **Base de datos y almacenamiento de evidencia**
 El backend interactúa con la **base de datos** para registrar y consultar

información de los casos. En paralelo, existe un módulo de **almacenamiento de evidencias**, donde se guardan **fotos, videos y documentos PDF**, también accesible de forma segura vía HTTP/HTTPS.

En conjunto, el diagrama describe una arquitectura web monolítica organizada en capas (presentación, lógica de negocio y datos), centrada en la seguridad, la trazabilidad y el soporte documental de la gestión de postventa.



Historias de Usuarios:

Enunciado de la Historia			
ID	Rol	Funcionalidad	Razón
1	Usuarios	Inicio de Sesión	Como usuario del sistema Quiero poder iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña Para acceder a las funcionalidades según mi rol.
2	Usuarios	Cierre de Sesión	Como usuario autenticado Quiero poder cerrar sesión de forma segura Para proteger mi información cuando termine de usar el sistema
3	Usuarios	Ver y Editar Perfil Personal	Como usuario autenticado Quiero ver y editar mi información de perfil personal Para mantener mis datos actualizados en el sistema
4	Usuarios	Acceso al Tutorial del Sistema	Como usuario nuevo Quiero acceder a un tutorial del sistema Para aprender a usar las funcionalidades disponibles según mi rol
5	Usuarios	Solicitar Ayuda o Soporte	Como usuario del sistema Quiero enviar solicitudes de ayuda o reportar problemas Para recibir soporte técnico cuando lo necesite
6	Usuarios	Recuperar contraseña	Como usuario del sistema Quiero recuperar mi contraseña si la olvidé Para poder acceder nuevamente al sistema.
7	Administrador	Crear Nuevos Usuarios	Como administrador Quiero crear nuevos usuarios en el sistema (Admin, Trabajador o Familia) Para dar acceso al sistema a nuevas personas según sus roles
8	Administrador	Dashboard Administrador	Como administrador Quiero acceder a un dashboard con información general del sistema Para tener una visión global de proyectos, viviendas y actividad reciente
9	Administrador	Listar Usuarios del Sistema	Como administrador Quiero ver un listado de todos los usuarios del sistema Para gestionar y revisar los usuarios registrados.

10	Administrador	Editar Usuario Existente	Como administrador Quiero editar la información de un usuario existente Para mantener los datos actualizados y cambiar asignaciones.
11	Administrador	Eliminar Usuario	Como administrador Quiero eliminar usuarios del sistema Para remover usuarios que ya no necesitan acceso.
12	Administrador	Listar Proyectos	Como administrador Quiero ver un listado de todos los proyectos registrados Para tener una visión general de los proyectos en el sistema
13	Administrador	Crear Nuevo Proyecto	Como administrador Quiero crear un nuevo proyecto de viviendas Para registrar nuevos desarrollos habitacionales en el sistema
14	Administrador	Editar Proyecto Existente	Como administrador Quiero editar la información de un proyecto existente Para mantener los datos actualizados
15	Administrador	Eliminar Proyecto	Como administrador Quiero eliminar un proyecto del sistema Para remover proyectos cancelados o erróneos
16	Como usuario autenticado (Admin o Trabajador)	Listar Viviendas	Quiero ver un listado de viviendas Para consultar información sobre las unidades habitacionales
17			
18	Administrador	Crear Vivienda Manualmente	Quiero crear viviendas individualmente desde la interfaz Para registrar viviendas sin necesidad de importarla.
19	Administrador	Editar Vivienda Existente	Como administrador quiero editar la información de una vivienda existente para corregir datos o actualizar información.
20	Administrador	Eliminar Vivienda	Como administrador Quiero eliminar viviendas del sistema para remover viviendas canceladas o erróneas.
21	Administrador	Panel de Administración de Viviendas	Quiero acceder a un panel para gestionar viviendas para tener una vista centralizada de todas las viviendas.

22	Trabajador	Dashboard Trabajador	Como trabajador Quiero acceder a un dashboard con información de mi proyecto asignado Para gestionar las observaciones de postventa de mi proyecto
23	Familia	Dashboard Familia	Como familia beneficiaria Quiero acceder a un dashboard con información de mi vivienda Para consultar el estado de observaciones reportadas
24	Trabajador/Familia	Crear Registro de Postventa	Como trabajador o familia Quiero crear un nuevo registro de observación de postventa Para documentar problemas o defectos en la vivienda
25	Trabajador	Cambiar Estado de Registro	Como trabajador Quiero cambiar el estado de un registro de postventa Para reflejar el avance en la resolución de observaciones
26	Administrador o trabajador	Monitoreo de Cumplimiento DS 49	Quiero monitorear el cumplimiento del período de garantía DS 49 (120 días) para asegurar que se cumplan los plazos de postventa.
27	Administrador	Actualizar Fecha de Entrega de Vivienda	Quiero actualizar la fecha de entrega de una vivienda para que el sistema calcule correctamente el período DS 49.
28	Trabajador/Familia	Subir Evidencia Fotográfica	Como trabajador o Familia Quiero subir fotos o archivos como evidencia de un registro de postventa Para documentar visualmente las observaciones o reparaciones
29	Administrador/familia	Ver Galería de Evidencias	Como Administrador o Familia Quiero ver todas las evidencias asociadas a un registro Para consultar el historial fotográfico de una observación
30	Usuarios	Generar Reporte PDF de Proyecto	Como usuario autenticado Quiero generar un reporte PDF completo de un proyecto Para tener un documento imprimible con toda la información del proyecto
31	Usuarios	Enviar Reporte por Correo Electrónico	Como usuario autenticado Quiero enviar un reporte PDF por correo electrónico Para compartir la información con stakeholders
32	Usuarios	Acceder a Centro de Reportes	Como usuario autenticado Quiero acceder a un centro de reportes Para seleccionar qué reportes generar o enviar

33	Administrador	Gestionar Constructoras	Como administrador Quiero gestionar el catálogo de empresas constructoras Para asociarlas a los proyectos
34	Administrador	Listar Constructoras	Quiero ver un listado de todas las constructoras registradas para revisar y gestionar las empresas constructoras.
35	Administrador	Crear Constructora	Quiero crear nuevas constructoras en el sistema para registrar empresas constructoras asociadas a proyectos.
36	Administrador	Editar Constructora Existente	Quiero editar la información de una constructora existente para mantener los datos actualizados.
37	Administrador	Eliminar Constructora	Quiero eliminar constructoras del sistema para remover constructoras que ya no se utilizan.
38	Usuarios	Navegación Accesible	Quiero que el sistema sea accesible con lectores de pantalla para poder usar el sistema de forma independiente.
39	Usuarios	Diseño Responsive	Quiero que el sistema funcione correctamente en dispositivos móviles para acceder desde cualquier lugar.
40	Visitante	Página de Inicio Informativa	Como visitante no autenticado Quiero ver una página de inicio atractiva e informativa para entender qué es el sistema antes de iniciar sesión.
41	Usuarios	Sistema de Temas Claro/Oscuro	Como usuario del sistema Quiero poder cambiar entre tema claro y oscuro para adaptar la interfaz a mi preferencia y comodidad visual.
42	Usuarios	Ajustar Tamaño de Fuente	Como usuario con dificultades visuales Quiero poder ajustar el tamaño de la fuente para mejorar la legibilidad del contenido.

Criterio de Aceptación:

Criterios de aceptacion					
I D	Numero de escenar io	Criterio de aceptacion	Contexto	Evento	Resultado
1	1.1	Inicio de sesión exitoso (Admin)	El usuario está en la página de Login y es un Administrador.	Introduce su email y contraseña correctos y presiona "Ingresar".	El sistema valida las credenciales y lo redirige al "Dashboard Administrador"
1	1.2	Inicio de sesión exitoso (Trabajador)	El usuario está en la página de Login y es un Trabajador.	Introduce su email y contraseña correctos y presiona "Ingresar".	El sistema valida las credenciales y lo redirige al "Dashboard Trabajador"
1	1.3	Inicio de sesión exitoso (Familia)	El usuario está en la página de Login y es una Familia.	Introduce su email y contraseña correctos y presiona "Ingresar".	El sistema valida las credenciales y lo redirige al "Dashboard Familia"
1	1.4	Credenciales incorrectas	El usuario está en la página de Login.	Introduce un email o contraseña incorrectos.	El sistema muestra el mensaje de error "Credenciales invalidas" y permanece en la página de Login.
1	1.5	Campos vacíos	El usuario está en la página de Login.	Intenta ingresar sin rellenar el campo de email o contraseña.	El sistema muestra un mensaje de error indicando qué campo es obligatorio (ej. "El email es obligatorio").
2	2.1	Cierre de sesión exitoso	Un usuario (Admin, Trabajador o Familia) está autenticado en el sistema.	El usuario hace clic en el botón "Cerrar Sesión".	El sistema cierra la sesión del usuario y lo redirige a la página principal.
3	3.1	Ver perfil	Un usuario está autenticado en el sistema y haya iniciado sesion.	El usuario presiona sobre "Mi perfil".	El sistema muestra la información actual del usuario.
3	3.2	Edición exitosa	El usuario está editando su perfil.	Cambia su nombre, correo o teléfono y presiona "Guardar Cambios"	El sistema guarda la nueva información con el perfil actualizado.

3	3.3	Validación (Campos vacíos)	El usuario está editando su perfil.	Intenta guardar con el campo "Nombre" vacío.	El sistema muestra un error ("El nombre es obligatorio") y no guarda los cambios.
3	3.4	Validación (Campos vacíos)	El usuario está editando su perfil.	Intenta guardar con el campo "Correo" vacío.	El sistema muestra un error ("El correo es obligatorio") y no guarda los cambios.
3	3.5	Carga de imagen para el perfil exitosa	El usuario está editando la foto de su perfil.	Presiona su la imagen de su perfil y carga una imagen	La foto de su perfil se actualiza con la imagen cargada.
4	4.1	Acceso manual al tutorial	Un usuario está autenticado en el sistema.	El usuario hace clic en el botón "Recursos" y luego en "Tutorial".	El sistema redirige al usuario a la sección "Tutorial".
5	5.1	Envío exitoso	El usuario está en la página de ayuda".	Rellena el Asunto, el mensaje y hace clic en "Enviar".	El sistema registra el ticket y muestra un mensaje de éxito ("Solicitud enviada).
5	5.2	Validación de campos	El usuario está en la página de ayuda".	Intenta enviar el formulario con los campos vacíos.	El sistema muestra un error ("Los campos son obligatorios") y no envía el formulario.
6	6.1	Creación exitosa	El Admin está en "Crear Usuario".	Rellena los campos requeridos para cada tipo de usuario (Admin, Trabajador, Familia).	El nuevo usuario es creado y aparece en la lista de usuarios.
6	6.2	Validación (Email duplicado)	El Admin está creando un usuario.	En el campo de correo ingresa un correo que ya existe en el sistema.	El sistema muestra un error ("Este correo ya está en uso") y no crea el usuario.
6	6.3	Asociar Familia a Vivienda	El Admin está creando un usuario con rol "Familia".	Selecciona el rol "Familia".	El formulario muestra un campo adicional para asociar a la Familia con una "Vivienda".
6	6.4	Asociar Trabajador a Proyecto	El Admin está creando un usuario con rol "Proyecto".	Selecciona el rol "Trabajador".	El formulario muestra un campo adicional para asociar al Trabajador con un "Proyecto".
7	7.1	Acceso automático	Un usuario con rol "Administrador" inicia sesión	Inicia sesión exitosamente.	Es redirigido automáticamente al "Dashboard Administrador".

7	7.2	Ver Widgets de Métricas	El Admin está en su dashboard.	Mira el contenido de la página.	Ve opciones relevantes como la creación de usuarios, de proyectos, gestión de usuarios. Información relevante de las viviendas y proyectos.
8	8.1	Ver lista	El Admin navega a la sección "Gestión de Proyectos".	Carga la página.	Ve una tabla con todos los proyectos, mostrando (Código, Nombre, Ubicación, Constructora).
9	9.1	Creación exitosa	El Admin está en su dashboard y hace clic en "Nuevo Proyecto".	Rellena los campos necesarios y presiona "Guardar".	El nuevo proyecto se crea y aparece en la lista
9	9.2	Validación de campos	El Admin está creando un proyecto.	Intenta guardar con un campo vacío	El sistema muestra un error ("Los campos son obligatorios") y no guarda.
10	10.1	Edición exitosa	El Admin está en la página de listado de proyectos.	Hace clic en "Editar", cambia uno o más campos y presiona en "Guardar".	La información se actualiza y se muestra un mensaje de éxito.
10	10.2	Cancelar edición	El Admin está en la página de listado de proyectos.	Hace clic en "Editar", cambia uno o más campos y presiona en "Cancelar".	La información queda por defecto.
11	11.1	Confirmación de borrado	El Admin está en la página de listado de proyectos.	Hace clic en el botón "Eliminar".	El sistema muestra un modal de confirmación ("¿Estás seguro? Esta acción no se puede deshacer").
11	11.2	Borrado exitoso	El Admin ha confirmado la eliminación.	El modal se cierra.	El proyecto desaparece de la lista y el Admin es redirigido a la lista de proyectos.
11	11.3	Borrado denegado	El Admin ha denegado la eliminación.	El modal se cierra.	El proyecto permanece en la lista.

1 2	12.1	Vista Admin (Todas)	El Admin navega a la sección "Gestion de Viviendas".	Carga la página.	Ve una lista de todas las viviendas de todos los proyectos, con un filtro para seleccionar proyecto.
1 2	12.2	Vista Trabajador (Filtrada)	El Trabajador (asignado a un Proyecto) navega a "Viviendas".	Carga la página.	Ve una lista de solo las viviendas del Proyecto al que esta asignado.
1 2	12.3	Info en lista	El usuario (Admin o Trabajador) ve la lista.	Revisa la lista.	Ve las columnas (ID Proyecto, Tipo, Modelo, Cuartos, Baños, Piso, Acciones).
1 3	13.1	Acceder al formulario	El Admin está en la página "Proyectos".	Hace clic en el botón "+ Nuevo Proyecto".	El sistema lo redirige al formulario "Crear Nuevo Proyecto".
1 3	13.2	Creación Exitosa	El Admin está en el formulario "Crear Nuevo Proyecto".	Rellena todos los campos requeridos y presiona "Guardar".	El sistema crea el nuevo proyecto, lo añade a la base de datos y redirige al Admin de vuelta a la lista de "Proyectos", donde el nuevo proyecto es visible.
1 3	13.3	Validación (Campos Vacíos)	El Admin está en el formulario de creación.	Presiona "Guardar" pero dejó un campo vacío.	El sistema muestra un mensaje de error "El campo es obligatorio" y permanece en el formulario sin crear el proyecto.
1 3	13.4	Cancelar Creación	El Admin está en el formulario de creación.	Presiona el botón "Cancelar" o vuelve hacia atras.	El sistema descarta cualquier dato ingresado y lo redirige de vuelta a la lista de "Proyectos".
1 4	14.1	Acceder a Edición	El Admin está en la lista de "Proyectos"	Hace clic en "editar" de la fila del proyecto.	El sistema lo redirige al formulario para editar el proyecto, junto con todos los campos ya rellenos con la información actual de ese proyecto.

1 4	14.2	Edición Exitosa	El Admin está editando un proyecto.	Cambia el campo deseado, y presiona en "Guardar Cambios".	El sistema actualiza la información del proyecto y lo redirige a la lista de "Proyectos" mostrando un mensaje de éxito (Proyecto actualizado).
1 4	14.3	Validación (Campos Vacíos)	El Admin está editando un proyecto.	Deja un campo vacío y presiona "Guardar Cambios".	El sistema muestra un mensaje de error ("El campos es obligatorio") y permanece en el formulario de edición sin guardar los cambios.
1 4	14.4	Cancelar Edición	El Admin está editando un proyecto.	Presiona el botón "Cancelar".	El sistema descarta los cambios no guardados y lo redirige de vuelta a la lista de "Proyectos".
1 5	15.1	Eliminación de proyecto (Confirmación)	El Admin está en la lista de proyectos.	Hace clic en el botón de "Eliminar" en la fila de un proyecto.	El sistema muestra un modal de confirmación: "¿Estás seguro de que deseas eliminar este proyecto? Esta acción no se puede deshacer."
1 5	15.2	Cancelación de eliminación de proyecto	El modal de confirmación de borrado está visible.	El Admin presiona el botón "Cancelar".	El modal se cierra y el proyecto no se elimina. La lista de proyectos permanece sin cambios.
1 5	15.3	Borrado Exitoso	El Admin está en el modal de confirmación de eliminación del proyecto .	Presiona el botón "Confirmar".	El sistema elimina el proyecto de la base de datos, cierra el modal y recarga la lista de "Proyectos" sin el proyecto eliminado. Y muestra un mensaje de éxito ("Proyecto eliminado").
1 6	16.1	Vista (Admin)	El usuario está autenticado como "Administrador" y navega a la	La página carga.	El sistema muestra una lista con todas las viviendas de todos los proyectos.

			sección "Viviendas".		
16	16.2	Vista (Trabajador)	El usuario está autenticado como "Trabajador" (asignado al "Proyecto A") y navega a "Viviendas".	La página carga.	El sistema muestra una lista con solo las viviendas que pertenecen al "Proyecto A". No puede ver viviendas de otros proyectos.
16	16.3	Filtro (Admin)	El Admin está viendo la lista completa.	Utiliza un filtro desplegable para seleccionar un "Proyecto" en específico.	La lista se actualiza y muestra solo las viviendas de ese proyecto en específico.
16	16.4	Navegación a Detalle	Un Admin o Trabajador está viendo la lista de viviendas.	Hace clic en el N° de una vivienda específica.	El sistema lo redirige a la página de detalle de esa vivienda (para ver sus observaciones, familia, etc.).
16	16.5	Estado Vacío	Un Trabajador (cuyo proyecto aún no tiene viviendas cargadas) navega a "Viviendas".	La página carga.	El sistema muestra un mensaje "Aún no hay viviendas asignadas a tu proyecto" en lugar de una tabla vacía.
18	18.1	Acceder al apartado de creación	El Admin está en la página de viviendas.	Hace clic en el botón "Añadir Vivienda".	El sistema lo redirige al formulario para crear una nueva viviendas.
18	18.2	Creación Exitosa (Una)	El Admin está en el formulario de creación.	Ingresa los datos requeridos de la vivienda, se le vincula con un proyecto y presiona "Guardar".	La vivienda se crea y se asocia al proyecto. El sistema muestra un mensaje de éxito ("Vivienda creada").
19	19.1	Acceder a Edición	El Admin está en la lista de viviendas.	Hace clic en el ícono de "Editar" en la fila de una vivienda.	El sistema lo redirige al formulario de "Editar Vivienda", con sus datos cargados.
19	19.2	Edición Exitosa (Datos)	El Admin está en el formulario de "Editar Vivienda".	Cambia un campo de la vivienda y presiona "Guardar".	El sistema actualiza los datos y lo redirige a la lista de "Viviendas" con un mensaje de éxito

					("Vivienda actualizada").
19	19.3	Asignar/Cambiar Familia	El Admin está editando una vivienda.	En el campo "Familia Asignada", selecciona una Familia de una lista desplegable y presiona "Guardar".	El sistema asocia esa cuenta de "Familia" a esa vivienda específica.
20	20.1	Iniciar Eliminación (Confirmación)	El Admin está en la lista de "Viviendas".	Hace clic en el boton de "Eliminar" en la fila de una vivienda.	El sistema muestra un modal de confirmación: "¿Estás seguro de que deseas eliminar esta vivienda? Se borrarán sus datos asociados."
20	20.2	Cancelación de Eliminación	El modal de confirmación de borrado está visible.	El Admin presiona el botón "Cancelar".	El modal se cierra y la vivienda no se elimina.
20	20.3	Borrado Exitoso	El Admin está en el modal de confirmación y la vivienda.	Presiona el botón "Confirmar".	El sistema elimina la vivienda y recarga la lista. Muestra un mensaje de éxito ("Vivienda eliminada").
21	21.1	Acceso al Panel	El Admin está autenticado en el sistema.	Hace clic en el boton de "Viviendas" en el menú de navegación principal.	El sistema lo redirige a la página de administración de viviendas".
21	21.2	Visualizar Lista	El Admin está en la pagina de administración de viviendas".	La página carga.	El panel muestra la lista completa de viviendas con sus respectivos detalles.
21	21.3	Acceso a Filtros	El Admin está en la pagina de administración de viviendas".	Mira la parte superior de la lista.	Ve los controles de filtro, incluyendo un desplegable para "Filtrar por Proyecto".
21	21.4	Acceso a Creación	El Admin está en la pagina de administración de viviendas".	Mira los botones de acción.	Ve un botón de "Nueva Vivienda".
21	21.5	Acceso a Acciones	El Admin está en la pagina, mirando la lista de viviendas.	Revisa la fila de una vivienda específica.	Ve los íconos de acción en esa fila para "Editar" y "Eliminar".

2 2	22.1	Dashboard Trabajador	Un usuario con rol "Trabajador" inicia sesión	Introduce sus credenciales correctas.	El sistema lo redirige automáticamente a la página de "Dashboard Trabajador".
2 2	22.2	Filtro de Datos por Proyecto	El Trabajador (asignado al "Proyecto A") está en su dashboard.	La página carga.	Todos los datos y métricas mostrados pertenecen únicamente al "Proyecto A". No puede ver datos de otros proyectos.
2 2	22.3	Visualizar Widgets de Métricas	El Trabajador está en su dashboard.	Mira la parte superior de la página.	Ve los widgets con métricas clave de su proyecto.
2 2	22.4	Acceso a lista de observaciones recientes	El Trabajador está en su dashboard.	Mira la sección principal de la página.	Ve una tabla con las "Últimas Observaciones Reportadas" de su proyecto (mostrando ID, Vivienda, Estado).
2 2	22.5	Navegación a Observación	El Trabajador está viendo la lista de "Últimas Observaciones".	Hace clic en una observación específica de la lista.	El sistema lo redirige a la página de "Detalle de Observación" (para cambiar estado, ver fotos, etc.).
2 3	23.1	Acceso Automático (Login)	Un usuario con rol "Familia" inicia sesión.	Introduce sus credenciales correctas.	El sistema lo redirige automáticamente a la página de "Dashboard Familia".
2 3	23.2	Filtro de Datos por Vivienda	El usuario "Familia" (asignado a la "Vivienda X" del "Proyecto A") está en su dashboard.	La página carga.	Todos los datos mostrados pertenecen únicamente a la "Vivienda X". No ve datos de otras viviendas.
2 3	23.3	Visualizar Info de Vivienda	El usuario "Familia" está en su dashboard.	Mira la parte superior de la página.	Ve la información de su vivienda (Por ej. "Proyecto: Proyecto A", "Vivienda: Casa X").
2 3	23.4	Visualizar sus Observaciones	El usuario "Familia" está en su dashboard.	Mira la sección principal de la página.	Ve una lista de las observaciones solo de su vivienda, con el estado de cada una (Enviada, En Proceso,

					Resuelta).
23	23.5	Acceso a "Reportar"	El usuario "Familia" está en su dashboard.	Mira los botones de acción.	Ve un botón prominente "Reportar Observación".
23	23.6	Navegación a Detalle	El usuario "Familia" está viendo su lista de observaciones.	Hace clic en una observación.	El sistema lo redirige al detalle de la observación".
24	24.1	Creación Exitosa (Familia)	El usuario "Familia" está en su Dashboard.	Presiona "Reportar Observación", rellena los campos y presiona "Enviar".	El sistema crea un nuevo registro con estado "Enviada", asociado a su vivienda, y lo redirige a la lista de observaciones (Dashboard) donde ve el nuevo ticket.
24	24.2	Creación Exitosa (Trabajador)	El usuario "Trabajador" está en su Dashboard.	Presiona "Nuevo Registro", selecciona la vivienda afectada, rellena los campos y presiona "Guardar".	El sistema crea un nuevo registro con su respectivo estado por ej. "En Proceso" o "Validada", asociado a la vivienda seleccionada, y lo redirige a la lista de observaciones.
24	24.3	Validación (Campos Vacíos)	El usuario (Familia o Trabajador) está en el formulario de creación de registro.	Intenta presionar "Enviar" pero el campo "Descripción" está vacío.	El sistema muestra un mensaje de error "La descripción es obligatoria" y permanece en el formulario sin crear el registro
24	24.4	Adjuntar Evidencia (Fotos) al Crear	El usuario está rellendo el formulario de "Crear Registro".	Utiliza el botón de "Adjuntar Fotos" y selecciona la imagen.	La imagen se pre-carga en el formulario y, al presionar "Enviar", se guardan asociadas al nuevo registro.
24	24.5	Cancelar Creación	El usuario está rellendo el formulario de "Crear Registro".	Presiona el botón "Cancelar".	El sistema descarta los datos ingresados y redirige al usuario de vuelta a su dashboard.

25	25.1	Aceptar y Procesar Registro	El usuario "Trabajador" está viendo el detalle de una observación con estado "Enviada".	Selecciona el nuevo estado "En Proceso" de una lista desplegable y presiona "Actualizar".	El estado del registro se actualiza a "En Proceso". El cambio queda registrado en el Historial.
25	25.2	Marcar como Resuelta	El usuario "Trabajador" está viendo una observación "En Proceso".	Cambia el estado a "Resuelta" y añade un comentario de cierre.	El estado del registro se actualiza a "Resuelta". El usuario "Familia" recibe una notificación.
25	25.3	Rechazar Registro	El "Trabajador" está viendo una observación "Enviada".	Cambia el estado a "Rechazada".	El sistema exige que el trabajador añada un mensaje con el motivo del rechazo antes de guardar el cambio.
25	25.4	Restricción (Familia)	El usuario "Familia" está viendo el detalle de su observación (que está "En Proceso").	Mira la sección de estado.	Puede ver el estado actual ("En Proceso"), pero no ve un botón o desplegable para cambiarlo. El estado es solo lectura para ellos.
26	26.1	Acceso al Dashboard Monitoreo	El "Administrador" está autenticado y en el Dashboard Principal.	Hace clic en el cuadro "Monitoreo DS 49".	El sistema lo redirige al "Dashboard de Monitoreo DS 49".
26	26.2	Visualizar Métricas Generales	El Admin está en el "Dashboard de Monitoreo DS 49".	La página carga.	El sistema muestra los contadores de viviendas agrupados por estado: "Normal (> 30 días)", "Advertencia (15-30 días)", "Crítico (1-15 días)", "Vencido (< 0 días)" y un contador de "Sin Fecha" y "Total Fichas".
26	26.3	Visualizar Detalle de Viviendas	El Admin está en el "Dashboard de Monitoreo DS 49".	Se desplaza hacia abajo en la página.	Ve una tabla llamada "Detalle de Viviendas" que lista las viviendas con sus respectivas columnas: Proyecto, Vivienda,

					Fecha Entrega, Días Transcurridos, Días Restantes, Progreso DS 49, Estado, y Acciones.
26	26.4	Cálculo de Días Restantes/Transcurridos	El Admin visualiza el "Detalle de Viviendas".	Revisa una fila con una fecha de entrega.	El sistema calcula y muestra correctamente los Días Transcurridos y Días Restantes desde la Fecha Entrega hasta 120 días.
26	26.5	Cambio de Estado Automático	El Admin revisa el detalle.	La Fecha Entrega de una vivienda es por ejemplo: el 28/07/2025 y le quedan 14 días.	El Estado de la vivienda se muestra automáticamente como "Crítico".
27	27.1	Editar fecha de entrega	El Admin está en el "Detalle de Viviendas".	Hace clic en el ícono de "Editar" (lápiz) en la columna "Acciones" de una vivienda.	El sistema lo redirige a la página de "Actualizar Fecha de Entrega".
27	27.2	Editar fecha de entrega (Exitosa)	El Admin está en "Actualizar Fecha de entrega".	Modifica la fecha de entrega y presiona sobre el boton "Guardar".	El sistema actualiza la fecha de entrega de la vivienda.
27	27.3	Editar fecha de entrega (Cancelada)	El Admin está en "Actualizar Fecha de entrega".	Modifica la fecha de entrega y presiona sobre el boton "Cancelar".	El sistema no modifica la fecha de entrega de la vivienda.
28	28.1	Subir al Crear Registro	El usuario (Familia/Trabajador) está en el formulario "Crear Registro de Postventa".	Hace clic en "Seleccionar Fotos", elige un archivo (JPG, PNG) válido.	El sistema muestra las miniaturas de las fotos en el formulario, lista para ser guardada con el registro.
28	28.2	Acceso desde Móvil (Cámara)	El usuario está usando un dispositivo móvil (celular) para crear un registro.	Presiona el botón "Adjuntar Fotos".	El sistema operativo del móvil le da la opción de "Tomar Foto" (abrir la cámara) o "Seleccionar de la Galería".
28	28.3	Validación (Tipo de Archivo)	El usuario está seleccionando archivos para subir.	Intenta subir por ejemplo un archivo llamado documento.pdf.	El sistema muestra un error ("Tipo de archivo no válido. Solo se permiten imágenes JPG, PNG.") y el archivo no se adjunta.

28	28.4	Validación (Tamaño Máximo)	El usuario está seleccionando archivos para subir.	Intenta subir una imagen de por ejemplo 200 MB y el limite es 100 MB por ejemplo.	El sistema muestra un error ("El archivo es demasiado grande. Límite: 100 MB.") y no adjunta esa imagen.
29	29.1	Acceder a Edición	El Admin está en la lista de "Viviendas".	Hace clic en el ícono de "Editar" (lápiz) en la fila de una vivienda.	El sistema lo redirige al formulario "Editar Vivienda", con los datos actuales de la "Casa X" cargados.
29	29.2	Edición Exitosa (Datos)	El Admin está en el formulario "Editar Vivienda".	Cambia un campo y presiona "Guardar Cambios".	El sistema actualiza los datos y lo redirige a la lista de "Viviendas" con un mensaje de éxito ("Vivienda actualizada").
29	29.3	Cancelar Edición	El Admin está en el formulario "Editar Vivienda" después de hacer un cambio.	Presiona el botón "Cancelar".	El sistema descarta los cambios no guardados y lo redirige de vuelta a la lista de "Viviendas".
30	30.1	Acceso usuario(Admin, Trabajador o Familia)	El usuario está en la pagina "Dashboard".	Hace clic en el boton "Reporte".	El sistema redirige a la pagina "Reportes".
30	30.2	Descargar de reporte (Exitosa)	El usuario esta en la pagina de reportes	Selecciona el proyecto que se quiera descargar y presiona en "Descargar PDF"	El navegador inicia la descarga del PDF del proyecto.
30	30.3	Descargar de reporte sin seleccionar proyecto	El usuario esta en la pagina de reportes	No selecciona ningun proyecto	Aparece una ventana que dice "Seleccione un item de la lista" y no descarga nada
30	30.4	Formato del Nombre	El navegador inicia la descarga del archivo.	Se descarga automaticamente	El formato del archivo es: reporte_01_20251111.
31	31.1	Envio exitoso	Un usuario autenticado está en la página donde puede "Generar Reporte PDF".	Escribe su correo y hace clic en el botón "Enviar por email".	El sistema envia el reporte al correo del usuario.
31	31.2	Envio denegado	Un usuario autenticado está en la página donde puede "Generar	No escribe su correo y hace clic en el botón "Enviar por email".	Aparece una ventana que dice "Escriba correo electronico" y no envia nada

			Reporte PDF".		
3 2	32.1	Acceso al Centro (Administrador, Trabajador o Familia)	Un usuario autenticado está en el sistema.	Hace clic en el enlace "Reportes" en el menú de dashboard.	El sistema lo redirige a la página "Centro de Reportes"
3 2	32.2	Vista	El usuario está en el "Centro de Reportes".	La página carga.	Ve todos los proyectos dependiendo del tipo de usuario que sea.
3 2	32.3	Acción: Generar PDF	El usuario está en el "Centro de Reportes".	Selecciona un proyecto y presiona "Generar".	El sistema inicia la descarga del PDF del proyecto .
3 2	32.4	Acción: Enviar por Correo	El usuario está en el "Centro de Reportes".	Presiona un botón de "Enviar por Correo".	El sistema envía el reporte al correo del usuario.
3 4	34.1	Acceso y Vista (Leer)	El "Administrador" está autenticado.	Hace clic en el ícono de "Constructoras".	Es redirigido a la página "Constructoras" y ve la lista de empresas con sus respectivas columnas como: Nombre, RUT, Dirección, Correo y Acciones.
3 5	35.1	Acceso a Creación	El Admin está en la página "Constructoras".	Hace clic en el botón "+ Crear Nueva Constructora".	Es redirigido al formulario "Crear Nueva Constructora", que muestra los campos vacíos (Nombre, RUT, Dirección, etc.) y los botones "Crear Constructora" y "Cancelar".
3 5	35.2	Creación Exitosa	El Admin está en el formulario "Crear Nueva Constructora".	Rellena los campos obligatorios y presiona "Guardar".	El sistema crea la nueva constructora, muestra un mensaje de éxito "Constructora creada" y lo redirige a la lista de constructoras.
3 5	35.3	Creación Cancelada	El Admin está en el formulario "Crear Nueva	Rellena presiona cancelar.	El sistema cancela la creación de la constructora y

			Constructora".		redirige a la lista de constructoras
36	36.1	Acceso a Edición	El Admin está en la lista de constructoras.	Hace clic en el ícono "Editar" (lápiz) de la columna "Acciones" de una empresa.	Es redirigido al formulario con el título de "Editar Constructora" con todos los campos ya rellenos con la información de esa empresa.
36	36.2	Confirmación de Edición	El Admin está en la pagina "Editar Constructora".	El usuario modifica algun campo y presiona "Guardar Cambios"	Es redirigido a la lista de constructoras con los datos de la constructora actualizados.
36	36.3	Cancelar Edición	El Admin está en la pagina "Editar Constructora".	Presiona "Cancelar"	Es redirigido a la lista de constructoras con los datos de la constructora no modificados.
36	36.4	Campo vacio	El Admin está en la pagina "Editar Constructora".	Deja un campo vacio y presiona "Guardar Cambios".	Aparece un mensaje de "No se puede dejar el campo vacio" y no hace nada.
37	37.1	Mensaje de confirmación de borrado	El Admin está en la lista de constructoras	Hace clic en el ícono "Eliminar" (basurero) de la columna "Acciones".	El sistema muestra un modal de confirmación: "¿Estás seguro de que deseas eliminar esta constructora?".
37	37.2	Confirmación de Borrado	El modal de confirmación está visible.	El Admin presiona "Confirmar".	La constructora es eliminada y se recarga la pagina con las constructoras actualizadas.
37	37.3	Cancelación de Borrado	El modal de confirmación está visible.	El Admin presiona "Cancelar".	El modal se cierra y la constructora no se elimina.
38	38.1				
39	39.1	Reordenamiento (Stacking)	Un usuario abre el Dashboard Principal.	Carga esa misma página en un navegador de teléfono móvil.	Los widgets se reordenan verticalmente para encajar en la pantalla angosta

					del celular.
39	39.2	Navegación Colapsable	Un usuario carga la página en un móvil.	Mira la parte superior de la página.	El menú de navegación lateral está oculto, y en su lugar se muestra un ícono de "hamburger" (tres líneas).
39	39.3	Acceso a Menú Móvil	El menú está colapsado.	El usuario presiona el ícono "hamburger".	El menú de navegación se despliega permitiendo el acceso a las otras secciones (Reportes, Proyectos, etc.).
39	39.4	Sin Scroll Horizontal	Un usuario está en cualquier página del sistema (ej: Lista de Constructoras).	Mira la página en un teléfono móvil.	Todo el contenido (texto, tablas, botones) es visible dentro del ancho de la pantalla. El usuario no necesita hacer scroll horizontal.
39	39.5	Tablas Responsivas	El usuario está por ejemplo en la Lista de Constructoras en un móvil.	Mira la tabla.	La tabla se adapta para ser legible en el móvil.
39	39.6	Flujo Móvil (Cámara)	El usuario "Familia" está creando un "Registro de Postventa" en su teléfono.	Presiona el botón "Adjuntar Imagen".	El sistema operativo del teléfono le da la opción de "Tomar Foto Ahora" (abrir la cámara) o "Elegir de la Galería".
40	40.1	Acceso (No Autenticado)	Un visitante (que no ha iniciado sesión) abre la URL principal del sistema.	La página carga.	El sistema muestra la "Página de Inicio Informativa".
40	40.2	Contenido Informativo	El visitante está en la Página de Inicio Informativa.	Mira el contenido de la página.	Ve los elementos clave como: El logo del sistema, Un título claro, y Una breve descripción de qué hace el la pagina.
40	40.3	Acceso a Login	El visitante está en la Página de Inicio Informativa.	Hace clic en el botón "Iniciar Sesión" (ubicado en la esquina superior).	El sistema lo redirige a la página de "Inicio de Sesión" donde

					puede ingresar su correo y contraseña.
40	40.4	Redirección de Seguridad	El visitante (no autenticado) está en la Página de Inicio.	Intenta acceder manualmente a una URL interna (ej. https://techo-chile.onrender.com/panel/admin/construccion/).	El sistema bloquea el acceso y lo redirige automáticamente a la página de "Inicio de Sesión".
41	41.1	Acceso al Interruptor	El usuario está en la pagina principal.	Al costado izquierdo hacia abajo aparece el icono de cambio de fondo con una Luna/Sol .	Dependiendo de que elija el usuario, la pagina cambiara a un tema oscuro o claro.
41	41.2	Cambio (Claro a Oscuro)	El sistema está en "Tema Claro" y el menú de usuario está abierto.	El usuario presiona el interruptor.	El interruptor se pone azul (activo) y la interfaz (fondos, menús) cambia inmediatamente a la paleta de colores oscuros.
41	41.3	Cambio (Oscuro a Claro)	El sistema está en "Tema Oscuro".	El usuario desactiva el interruptor.	El interruptor se pone blanco (inactivo) y la interfaz vuelve inmediatamente a la paleta de "Tema Claro".
41	41.4	Persistencia (Navegación)	El usuario ha seleccionado el "Tema Oscuro".	Se mueve a otra página (ej. "Reportes").	El "Tema Oscuro" se mantiene activo, la nueva página se carga en modo oscuro.
41	41.5	Legibilidad (Contraste)	El usuario está en "Tema Oscuro".	Mira cualquier página (formularios, dashboards, tablas).	Todo el texto, íconos y enlaces tienen suficiente contraste con los fondos oscuros para ser claramente legibles
42	42.1	Acceso al Modal de Ajuste	Un usuario está en cualquier página del sistema.	Al costado izquierdo hacia abajo junto con los iconos de cambio de tema aparecen los iconos de cambio de tamaño de letra(A- y A+) .	El sistema muestra el modal con el tamaño de fuente predeterminado.
42	42.2	Cambio Exitoso (Aumentar)	El usuario está sobre el modal (A+).	El usuario presiona el boton	La pagina aumenta el tamaño de de la pagina.

4 2	42.3	Cambio Exitoso (Disminuir)	El usuario está sobre el modal (A-).	El usuario presiona el botón	La página disminuye el tamaño de la página.
4 2	42.4	Persistencia (Navegación)	El usuario modifica el tamaño de la pagina.	Navega a una página diferente.	La nueva página se muestra con el tamaño de fuente modificado.

BackLog

Sprint BackLog					
ID sprint backlog	Historia de Usuario		Tareas		Estado
	ID Historia de usuario	Nombre	Numero Tarea	Nombre Tareas	
SB-01	HU-001	Inicio de Sesión	T1	Crear formulario de login	COMPLETADO
			T2	Implementar validación de credenciales	COMPLETADO
			T3	Implementar redirección según rol	COMPLETADO
			T4	Agregar manejo de errores de autenticación	COMPLETADO
			T5	Implementar verificación de sesión activa	COMPLETADO
	HU-002	Cierre de Sesión	T1	Crear botón de cerrar sesión	COMPLETADO
			T2	Implementar lógica de logout	COMPLETADO
			T3	Implementar redirección a página de inicio	COMPLETADO
			T4	Validar protección de páginas después de logout	COMPLETADO
	HU-006	Recuperar Contraseña	T1	Crear modelo TokenRecuperacion	COMPLETADO
			T2	Crear vista de solicitud de recuperación	COMPLETADO
			T3	Implementar generación de código único	COMPLETADO
			T4	Implementar envío de correo con código	COMPLETADO
			T5	Crear vista de verificación de código	COMPLETADO

			T6	Implementar validación de código (15 min)	COMPLETADO
			T7	Implementar cambio de contraseña	COMPLETADO
			T8	Crear templates de recuperación	COMPLETADO
			T9	Implementar seguridad (no revelar existencia)	COMPLETADO
	HU-003	Ver y Editar Perfil Personal	T1	Crear vista perfil	COMPLETADO
			T2	Crear formulario PerfilForm	COMPLETADO
			T3	Implementar edición de datos personales	COMPLETADO
			T4	implementar bloqueo de campos críticos después de primera edición	COMPLETADO
			T5	Implementar subida de foto de perfil	COMPLETADO
			T6	Implementar campos adicionales (nacionalidad, teléfono secundario, dirección)	COMPLETADO
			T7	Implementar contacto de emergencia	COMPLETADO
			T8	Implementar biografía personal	COMPLETADO
			T9	Crear template perfil.html	COMPLETADO
	HU-005	Solicitar Ayuda o Soporte	T1	Crear formulario AyudaForm	COMPLETADO
			T2	Crear vista ayuda	COMPLETADO
			T3	Implementar envío de correo con formato HTML profesional	COMPLETADO
			T4	Implementar adjunto de evidencia (imagen o PDF)	COMPLETADO
			T5	Agregar información del usuario y rol al correo	COMPLETADO
			T6	Implementar branding TECHO en correo	COMPLETADO
			T7	Crear template ayuda.html	COMPLETADO
			T8	Implementar confirmación de envío exitoso	COMPLETADO

	HU-050	Cambiar Modo Oscuro/Claro	T1	Implementar sistema de temas en CSS (variables CSS)	COMPLETADO
			T2	Crear botón toggle de tema en interfaz	COMPLETADO
			T3	Implementar guardado de preferencia en localStorage	COMPLETADO
			T4	Implementar transición suave entre temas	COMPLETADO
			T5	Implementar cambio de iconos según tema activo	COMPLETADO
			T6	Aplicar tema en todas las páginas del sistema	COMPLETADO
	HU-051	Ajustar Tamaño de Fuente	T1	Implementar sistema de tamaños de fuente (Normal, Grande, Muy Grande)	COMPLETADO
			T2	Crear controles de tamaño de fuente en interfaz	COMPLETADO
			T3	Implementar guardado de preferencia en localStorage	COMPLETADO
			T4	Aplicar tamaño globalmente en toda la interfaz	COMPLETADO
			T5	Implementar notificación visual del cambio	COMPLETADO
SB-02	HU-007	Crear Nuevos usuarios	T1	Crear formulario de creación de usuarios	COMPLETADO
			T2	Implementar validación de correo único	COMPLETADO
			T3	Implementar asignación de roles	COMPLETADO
			T4	Implementar asignación de proyecto	COMPLETADO
			T5	Implementar asignación de vivienda	COMPLETADO
			T6	Crear vista de creación de usuarios	COMPLETADO
			T7	Implementar mensajes de confirmación/error	COMPLETADO
	HU-008	Dashboard Administrador	T1	Crear template dashboard_admin.html	COMPLETADO

			T2	Implementar consulta de proyectos	COMPLETADO
			T3	Implementar consulta de viviendas	COMPLETADO
			T4	Implementar consulta de registros postventa	COMPLETADO
			T5	Implementar consulta de evidencias recientes	COMPLETADO
			T6	Implementar vista de actividad reciente	COMPLETADO
	HU-009	Listar Usuarios del Sistema	T1	Crear vista listar_usuarios	COMPLETADO
			T2	Implementar consulta de usuarios con perfiles	COMPLETADO
			T3	Implementar contadores por rol	COMPLETADO
			T4	Crear template listar_usuarios.html	COMPLETADO
			T5	Agregar opciones de editar/eliminar	COMPLETADO
	HU-010	Editar Usuario Existente	T1	Crear vista editar_usuario	COMPLETADO
			T2	Implementar formulario de edición	COMPLETADO
			T3	Implementar cambio de contraseña opcional	COMPLETADO
			T4	Implementar actualización de rol y permisos	COMPLETADO
			T5	Implementar cambio de asignaciones	COMPLETADO
			T6	Crear template editar_usuario.html	COMPLETADO
	HU-011	Eliminar Usuario	T1	Crear vista eliminar_usuario	COMPLETADO
			T2	Implementar validación (no auto-eliminación)	COMPLETADO
			T3	Implementar confirmación de eliminación	COMPLETADO
			T4	Crear template eliminar_usuario.html	COMPLETADO
	HU-040	Asignar Trabajadores a Proyectos	T1	Crear vista asignar_trabajadores_proyecto	COMPLETADO

			T2	Implementar lista de trabajadores con proyectos asignados	COMPLETADO
			T3	Implementar asignación de proyecto a trabajador	COMPLETADO
			T4	Implementar desasignación de proyecto	COMPLETADO
			T5	Mostrar trabajadores sin proyecto asignado	COMPLETADO
			T6	Crear template asignar_trabajadores_proyecto.html	COMPLETADO
	HU-041	Buscar Familias por RUT para Asignar Viviendas	T1	Crear vista buscar_familia_por_rut	COMPLETADO
			T2	Implementar búsqueda por RUT (parcial o completo)	COMPLETADO
			T3	Mostrar familias encontradas con información completa	COMPLETADO
			T4	Implementar asignación de vivienda disponible a familia	COMPLETADO
			T5	Implementar desasignación de vivienda	COMPLETADO
			T6	Mostrar viviendas disponibles (sin familia asignada)	COMPLETADO
			T7	Validar que vivienda no esté ya asignada	COMPLETADO
			T8	Crear template buscar_familia_por_rut.html	COMPLETADO
SB-03	HU-012	Listar Proyectos	T1	Crear vista proyectos_list	COMPLETADO
			T2	Implementar consulta ordenada por código	COMPLETADO
			T3	Crear template proyectos_list.html	COMPLETADO
	HU-013	Crear Nuevo Proyecto	T1	Crear formulario ProyectoForm	COMPLETADO
			T2	Implementar validación de código único	COMPLETADO

			T3	Implementar modal con HTMX	COMPLETADO
			T4	Implementar actualización automática de tabla	COMPLETADO
			T5	Agregar mensajes de confirmación	COMPLETADO
	HU-014	Editar Proyecto Existente	T1	Implementar vista de edición con HTMX	COMPLETADO
			T2	Crear modal de edición	COMPLETADO
			T3	Implementar actualización de tabla	COMPLETADO
SB-04	HU-016	Listar Viviendas	T1	Crear vista viviendas_list	COMPLETADO
			T2	Implementar filtro por rol (Admin/Trabajador)	COMPLETADO
			T3	Crear template viviendas_list.html	COMPLETADO
	HU-018	Crear Vivienda Manualmente	T1	Crear formulario ViviendaForm	COMPLETADO
			T2	Crear vista crear_vivienda	COMPLETADO
			T3	Implementar creación automática de FichaInmueble	COMPLETADO
			T4	Crear template crear_vivienda.html	COMPLETADO
	HU-021	Panel de Administración de Viviendas	T1	Crear vista admin_viviendas	COMPLETADO
			T2	Implementar filtros por proyecto y tipo	COMPLETADO
			T3	Crear template admin_viviendas.html	COMPLETADO
			T4	Agregar opciones CRUD en la interfaz	COMPLETADO
	HU-19	Editar Vivienda Existente	T1	Crear vista editar_vivienda	COMPLETADO
			T2	Implementar actualización de ficha si cambia proyecto	COMPLETADO
			T3	Crear template editar_vivienda.html	COMPLETADO
	HU-020	Eliminar Vivienda	T1	Crear vista eliminar_vivienda	COMPLETADO
			T2	Implementar validación de registros asociados	COMPLETADO
			T3	Implementar validación de familias asignadas	COMPLETADO

			T4	Crear template eliminar_vivienda.html	COMPLETADO
SB-05	HU-022	Dashboard Trabajador	T1	Crear template dashboard_trabajador.html	COMPLETADO
			T2	Implementar consulta de proyecto asignado	COMPLETADO
			T3	Implementar consulta de viviendas del proyecto	COMPLETADO
			T4	Implementar consulta de registros postventa	COMPLETADO
			T5	Agregar mensaje informativo si no hay proyecto	COMPLETADO
	HU-023	Dashboard Familia	T1	Crear template dashboard_familia.html	COMPLETADO
			T2	Implementar consulta de vivienda asignada	COMPLETADO
			T3	Implementar consulta de registros de la vivienda	COMPLETADO
			T4	Agregar mensaje si no hay vivienda asignada	COMPLETADO
	HU-024	Crear Registro de Postventa	T1	Crear formulario RegistroPostventaForm	COMPLETADO
			T2	Implementar creación de registro	COMPLETADO
			T3	Implementar asignación de urgencia	COMPLETADO
			T4	Implementar fecha de vencimiento	COMPLETADO
			T5	Implementar estado por defecto "ABIERTA"	COMPLETADO
	HU-025	Cambiar Estado de Registro	T1	Crear vista cambiar_estado_registro	COMPLETADO
			T2	Implementar actualización de estado	COMPLETADO
			T3	Implementar actualización sin recargar (HTMX)	COMPLETADO
	HU-025	Reportar Observación como Familia	T1	Crear vista reportar_observacion_familia	COMPLETADO
			T2	Crear formulario de reporte para familias	COMPLETADO

			T3	Implementar selección de recinto de lista predefinida	COMPLETADO
			T4	Implementar subida de hasta 5 archivos de evidencia	COMPLETADO
			T5	Implementar creación automática de FichaInmueble si no existe	COMPLETADO
			T6	Implementar estado_seguimiento "EN_REVISION" por defecto	COMPLETADO
			T7	Implementar notificación automática a trabajadores y admin	COMPLETADO
			T8	Crear template reportar_observacion_familia.html	COMPLETADO
	HU-025	Reportar Observación como Trabajador	T1	Crear vista reportar_observacion_trabajador	COMPLETADO
			T2	Crear formulario de reporte para trabajadores	COMPLETADO
			T3	Implementar selección de vivienda del proyecto asignado	COMPLETADO
			T4	Implementar subida de hasta 10 archivos (hasta 50MB cada uno)	COMPLETADO
			T5	Implementar creación automática de FichaInmueble si no existe	COMPLETADO
			T6	Crear template reportar_observacion_trabajador.html	COMPLETADO
	HU-025	Ver Detalle de Registro de Postventa	T1	Crear vista detalle_registro_postventa	COMPLETADO
			T2	Implementar visualización de información completa del registro	COMPLETADO
			T3	Implementar visualización de todas las evidencias	COMPLETADO

			T4	Implementar visualización de comentarios del registro	COMPLETADO
			T5	Implementar control de acceso según rol (Familia solo ve su vivienda)	COMPLETADO
			T6	Crear template detalle_registro_postventa.html	COMPLETADO
	HU-025	Cambiar Sistema de Comentarios en Registros de Registro	T1	Crear modelo RegistroComentario	COMPLETADO
			T2	Crear formulario RegistroComentarioForm	COMPLETADO
			T3	Crear vista agregar_comentario_registro	COMPLETADO
			T4	Implementar permisos (Admin y Trabajador pueden agregar)	COMPLETADO
			T5	Implementar visualización de comentarios con autor, fecha y hora	COMPLETADO
			T6	Implementar orden cronológico (más recientes primero)	COMPLETADO
			T7	Implementar notificación automática a familia al agregar comentario	COMPLETADO
	HU-025	Sistema de Notificaciones	T1	Crear modelo Notificacion	COMPLETADO
			T2	Implementar generación automática de notificaciones	COMPLETADO
			T3	Implementar notificación cuando familia reporta observación	COMPLETADO
			T4	Implementar notificación cuando observación se resuelve	COMPLETADO
			T5	Implementar notificación cuando se agrega comentario	COMPLETADO
			T6	Crear vista notificaciones_list	COMPLETADO

			T7	Implementar contador de notificaciones no leídas en interfaz	COMPLETADO
			T8	Implementar filtros (todas, no leídas, leídas)	COMPLETADO
			T9	Implementar marcar notificación como leída	COMPLETADO
			T10	Implementar redirección a página correspondiente al hacer click	COMPLETADO
			T11	Crear template notificaciones_list.html	COMPLETADO
	HU-025	Ver Fichas de Inmueble	T1	Crear vista fichas_inmuebles	COMPLETADO
			T2	Implementar filtro por proyecto	COMPLETADO
			T3	Implementar búsqueda por RUT propietario, dirección, código de proyecto	COMPLETADO
			T4	Implementar contadores de observaciones (total, pendientes, urgentes)	COMPLETADO
			T5	Crear vista detalle_ficha_inmueble	COMPLETADO
			T6	Implementar visualización de todas las observaciones de la vivienda	COMPLETADO
			T7	Mostrar información del propietario si está asignado	COMPLETADO
			T8	Mostrar estado DS 49 de la ficha	COMPLETADO
			T9	Implementar restricción (trabajadores solo ven fichas de su proyecto)	COMPLETADO
			T10	Crear templates fichas_inmuebles.html y detalle_ficha_inmueble.html	COMPLETADO
SB-06	HU-030	Generar Reporte PDF de Proyecto	T1	Configurar xhtml2pdf	COMPLETADO
			T2	Crear función render_to_pdf	COMPLETADO

			T3	Crear template proyecto_pdf.html	COMPLETADO
			T4	Implementar consulta de estadísticas	COMPLETADO
			T5	Implementar distribución por urgencia	COMPLETADO
			T6	Agregar logo de TECHO al PDF	COMPLETADO
			T7	Implementar límites (200 registros, 50 viviendas)	COMPLETADO
	HU-031	Enviar Reporte por Correo Electrónico	T1	Crear vista reporte_proyecto_enviar	COMPLETADO
			T2	Implementar generación de PDF	COMPLETADO
			T3	Implementar envío de correo con adjunto	COMPLETADO
			T4	Crear resumen ejecutivo en cuerpo del correo	COMPLETADO
			T5	Agregar footer de confidencialidad	COMPLETADO
	HU-032	Acceder a Centro de Reportes	T1	Crear vista reportes_home	COMPLETADO
			T2	Implementar lista de proyectos	COMPLETADO
			T3	Crear template reportes_home.html	COMPLETADO
			T4	Agregar opciones PDF y Enviar por correo	COMPLETADO
	HU-048	Generar Reporte General del Sistema	T1	Crear vista ver_informe_general	COMPLETADO
			T2	Implementar cálculo de KPIs principales (proyectos, viviendas, observaciones)	COMPLETADO
			T3	Implementar cálculo de tasa de resolución de observaciones	COMPLETADO
			T4	Implementar distribución geográfica (por región y comuna)	COMPLETADO
			T5	Implementar top constructoras con score y ranking	COMPLETADO

			T6	Implementar distribución de fallas por recinto	COMPLETADO
			T7	Mostrar proyectos recientes	COMPLETADO
			T8	Crear template ver_informe_general.html (vista HTML)	COMPLETADO
			T9	Crear vista reporte_general_pdf	COMPLETADO
			T10	Crear template reporte_general_pdf.html	COMPLETADO
SB-07	HU-026	Monitoreo de Cumplimiento DS 49	T1	Crear método dias_desde_entrega en FichaInmueble	COMPLETADO
			T2	Crear método dias_restantes_ds49	COMPLETADO
			T3	Crear método estado_ds49	COMPLETADO
			T4	Crear método porcentaje_ds49	COMPLETADO
			T5	Crear vista monitoreo_ds49	COMPLETADO
			T6	Implementar clasificación por estados	COMPLETADO
			T7	Implementar contadores por estado	COMPLETADO
			T8	Crear template monitoreo_ds49.html	COMPLETADO
	HU-027	Actualizar Fecha de Entrega de Vivienda	T1	Crear vista actualizar_fecha_entrega	COMPLETADO
			T2	Implementar formulario de fecha	COMPLETADO
			T3	Implementar validación de fecha	COMPLETADO
			T4	Crear template actualizar_fecha_entrega.html	COMPLETADO
			T5	Implementar recálculo automático de DS 49	COMPLETADO
SB-08	HU-034	Listar Constructoras	T1	Crear vista admin_constructoras	COMPLETADO
			T2	Implementar consulta ordenada por nombre	COMPLETADO
			T3	Crear template admin_constructoras.html	COMPLETADO

	HU-035	Crear Constructora	T1	Crear formulario ConstructoraForm	COMPLETADO
			T2	Implementar validación de RUT único	COMPLETADO
			T3	Crear vista crear_constructora	COMPLETADO
			T4	Crear template crear_constructora.html	COMPLETADO
	HU-036	Editar Constructora Existente	T1	Crear vista editar_constructora	COMPLETADO
			T2	Implementar validación (RUT no modificable)	COMPLETADO
			T3	Crear template editar_constructora.html	COMPLETADO
	HU-037	Eliminar Constructora	T1	Crear vista eliminar_constructora	COMPLETADO
			T2	Implementar validación de proyectos asociados	COMPLETADO
			T3	Crear template eliminar_constructora.html	COMPLETADO
	HU-049	Ver Ranking de Constructoras	T1	Crear método de cálculo de score por constructora (0-100 puntos)	COMPLETADO
			T2	Implementar clasificación por ranking (ORO, PLATA, BRONCE, CRÍTICO)	COMPLETADO
			T3	Implementar cálculo de KPIs por constructora (observaciones, resueltas, pendientes, urgentes)	COMPLETADO
			T4	Implementar cálculo de tasa de resolución	COMPLETADO
			T5	Implementar distribución de fallas por recinto (por constructora y general)	COMPLETADO
			T6	Mostrar estadísticas globales del sistema	COMPLETADO
			T7	Ordenar constructoras por score descendente	COMPLETADO
			T8	Integrar ranking en vista de reporte general	COMPLETADO

	HU-028	Subir Evidencia Fotográfica	T1	Crear formulario EvidenciaForm	COMPLETADO
			T2	Crear vista subir_evidencia	COMPLETADO
			T3	Implementar subida de archivos	COMPLETADO
			T4	Implementar registro de quién subió	COMPLETADO
			T5	Implementar comentario opcional	COMPLETADO
			T6	Crear galería de evidencias	COMPLETADO
SB-010	HU-026	Página de Inicio Informativa	T1	Crear vista home	COMPLETADO
			T2	Crear template home.html con información del sistema	COMPLETADO
			T3	Agregar tarjetas con valores (accesibilidad, confianza, trazabilidad)	COMPLETADO
			T4	Agregar logos de TECHO, MINVU y SERVIU	COMPLETADO
			T5	Implementar diseño atractivo y profesional	COMPLETADO
			T6	Agregar botón claro para iniciar sesión	COMPLETADO
			T7	Implementar diseño completamente responsive	COMPLETADO

Mockup Admin:

1) inmuebles

https://1 inmuebles

John Home

Fichas de Inmuebles

Gestión completa de viviendas con sus observaciones y seguimiento

Nueva Vivienda

Búsqueda General

Filtrar por Proyecto

Filtrar Resultados

RUT, dirección, código de pro...

Todos los proyectos

Filtrar Resultados

☐ Calle freire

☐ Calle los Álamos

Filtrar Resultados

RUT Propietario
Proyecto
Codigo
Fecha

RUT Propietario
Proyecto
Código
Fecha

7 total

2 urg.

2 total

2 urg.

Reportes PDF

http://1 Reportes PDF

Admn.

Reportes PDF

Genera y descarga reportes de cierre de proyectos habitacionales

Nueva Vivienda

Verel Informe Ejecutivo

Filtrar por Proyecto

Filtrar Resultados

Vista completa de todos los proyectos,

Todos los proyectos

Filtrar Resultados

☐ Informe General Ejecutivo

☐ Qué es la Ficha de Cierre?

G Generar Reporte de Proyecto

Visualiza un reporte profesional con, estadísticas con totales, distribución geográfica, rankings de constructoras, estado de postventa y métricas clave del sistema completo

- KPIs globales por proyectos, viviendas,
- Distribución por región y comuna

Documento oficial que resume el estado completo de un proyecto habitacional final del periodo de postventa (120 días DS 49). Incluye todas las observaciones, evidencias y resoluciones del proyecto

7 total

2 urg.

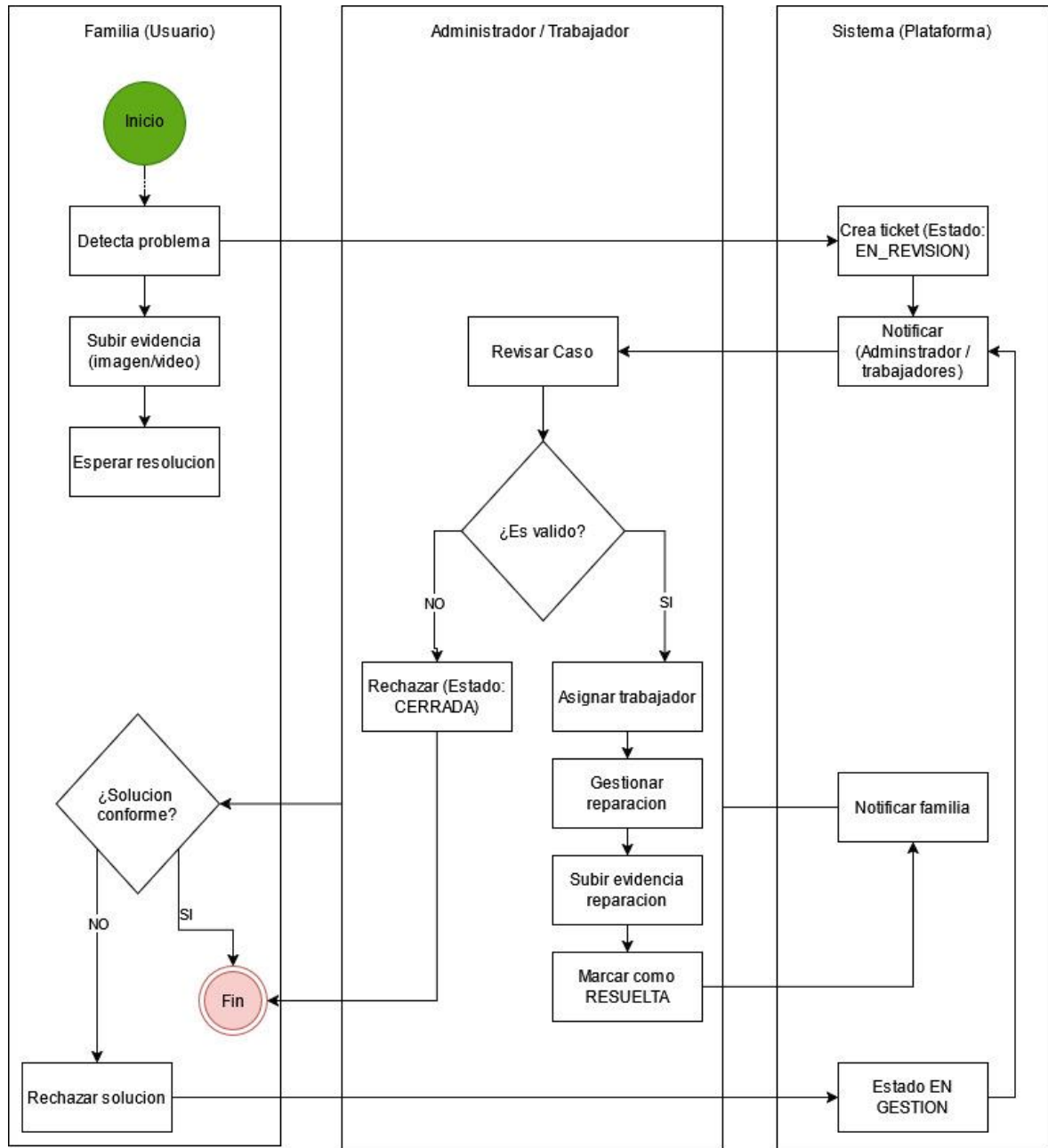
Despl.

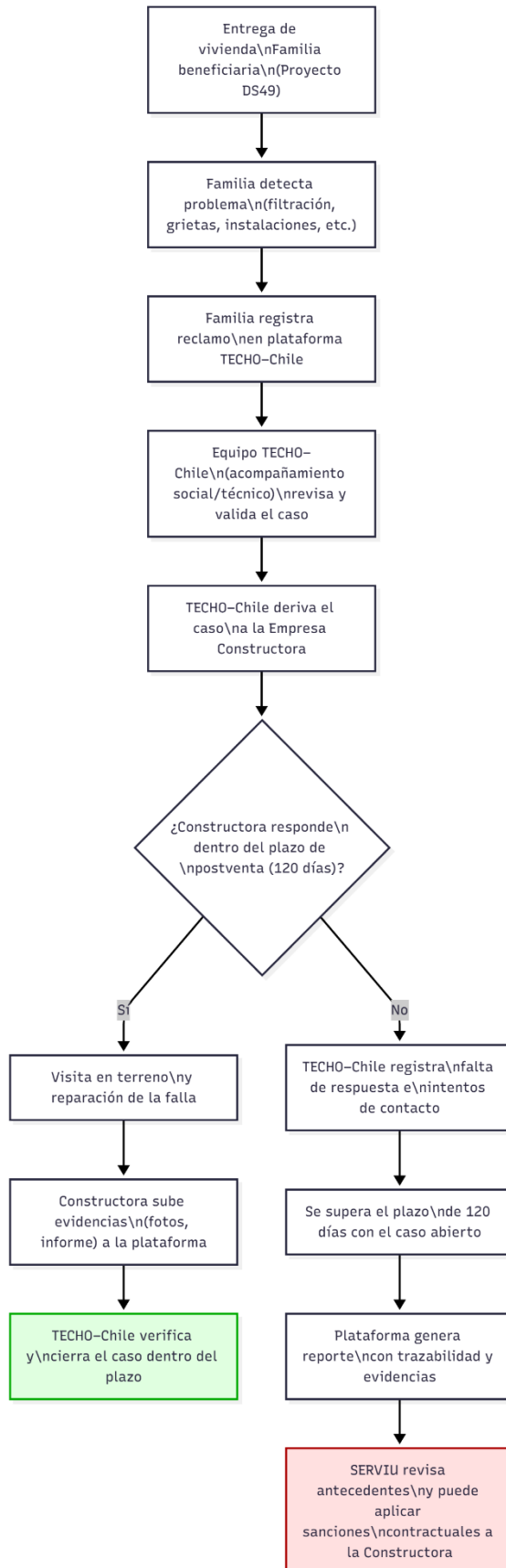
Email

70

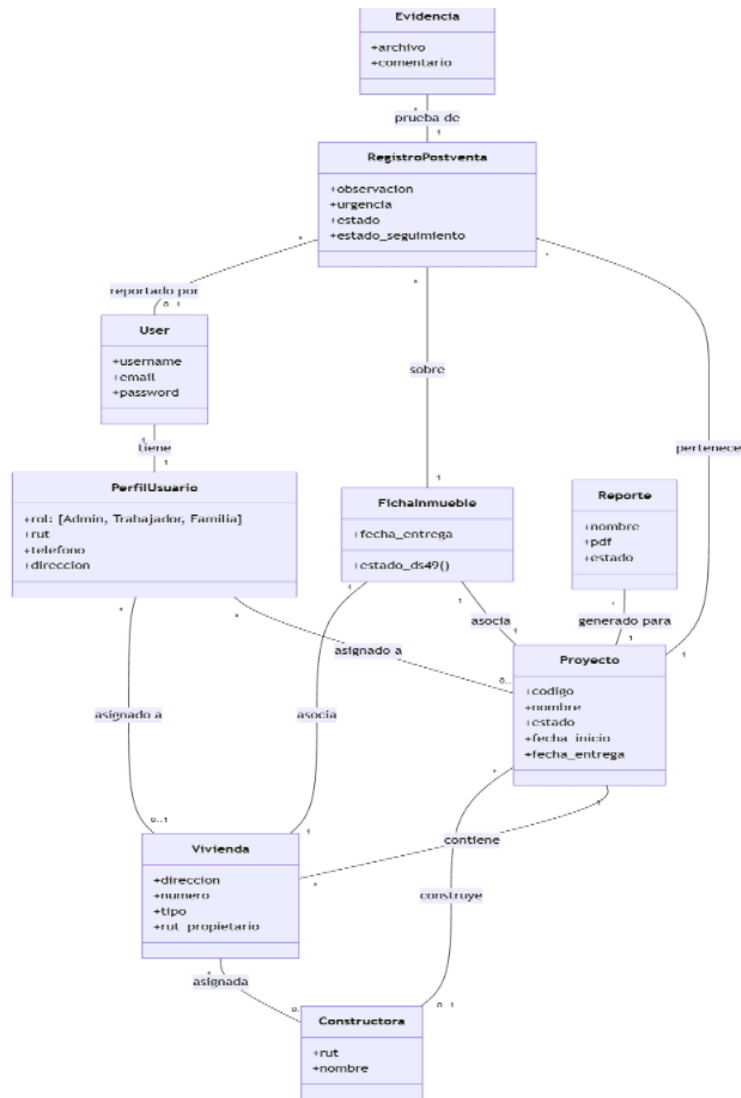
Diagramas:

- Actividad de Gestión

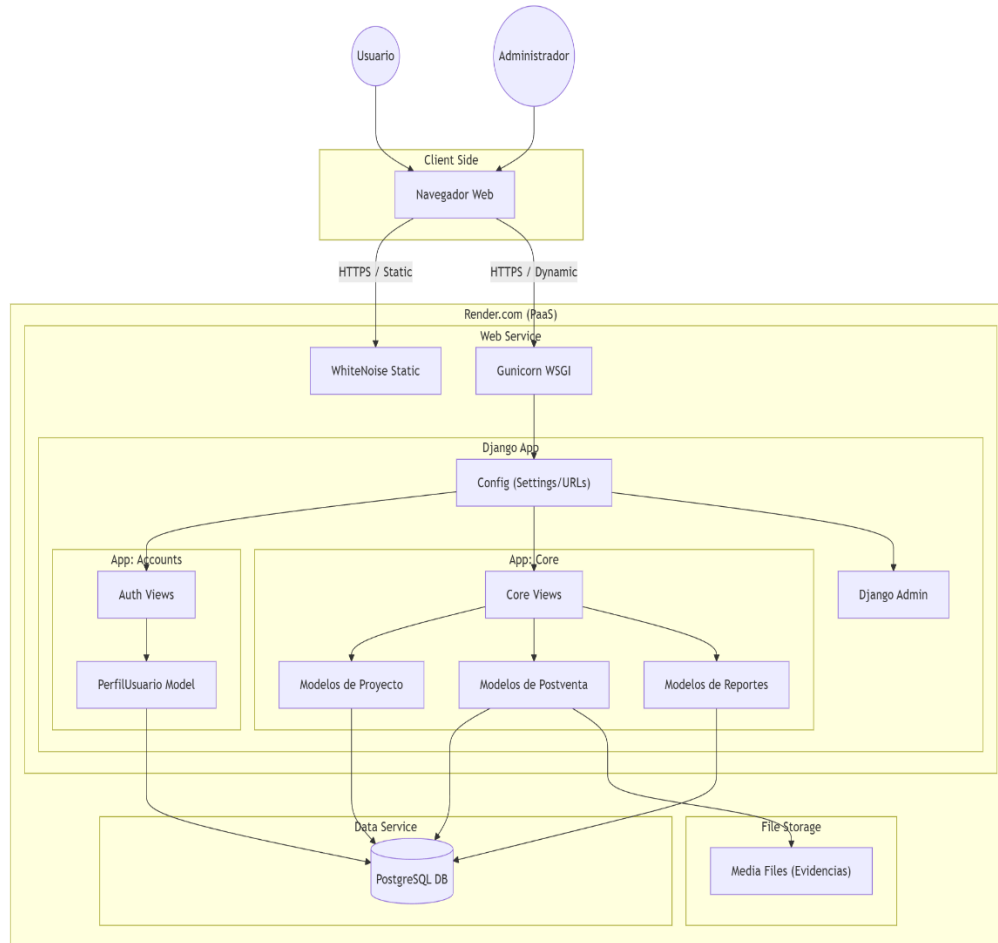




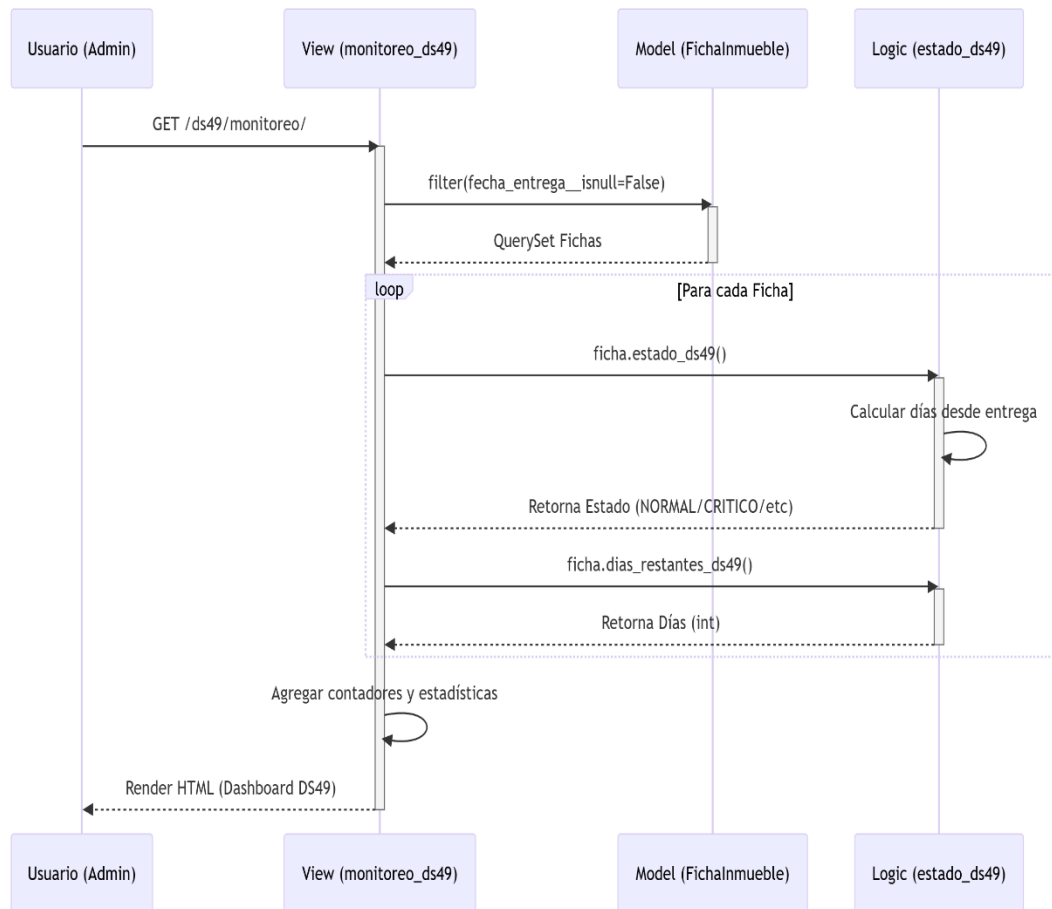
- Diagrama de Clases:



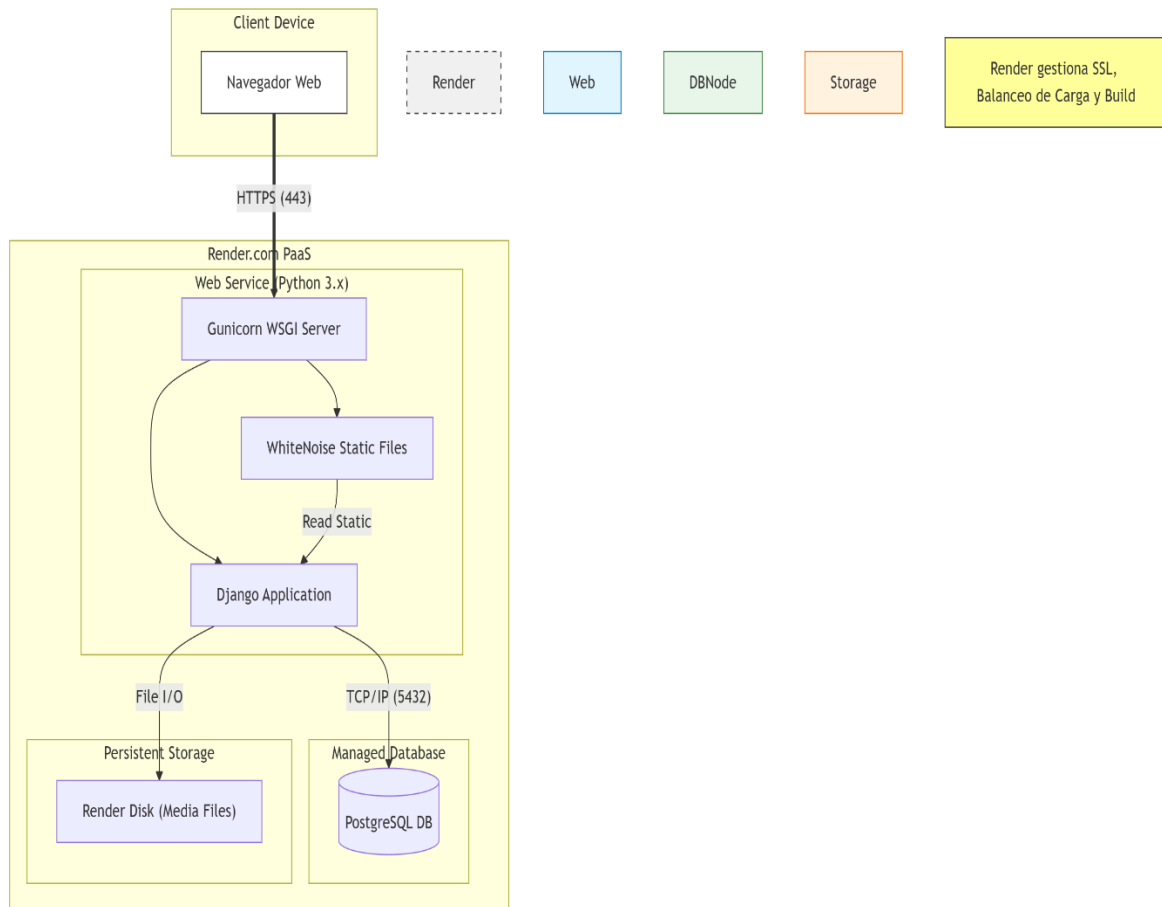
- Diagrama de Componentes:



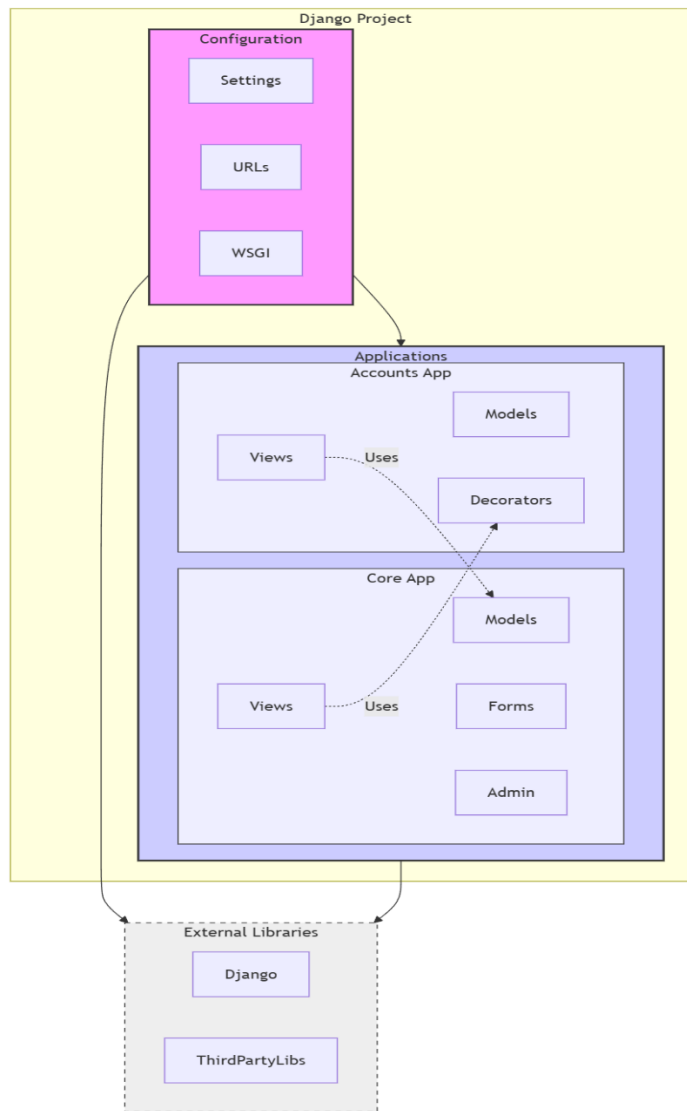
- Diagrama de comunicación Monitoreo DS-49:



- Diagrama de Despliegue:



- Diagrama de Paquete:



• Diagrama de comunicación Subir Evidencia de Familia

